

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

PaaS: Criando um Banco SQL no Azure

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

PROF. Sálvio Padlipskas

salvio@fiap.com.br

PROF. Antonio Figueiredo

profantonio.figueiredo@fiap.com.br

PROF. Marcus Leite

profmarcus.leite@fiap.com.br

PROF. Thiago Rocha

profthiago.rocha@fiap.com.br

PROF. Rafael Pereira

profrafael.pereira@fiap.com.br



O SQL do Azure é uma família de produtos gerenciados, seguros e inteligentes que usam o mecanismo de Banco de Dados do SQL Server na nuvem do Azure

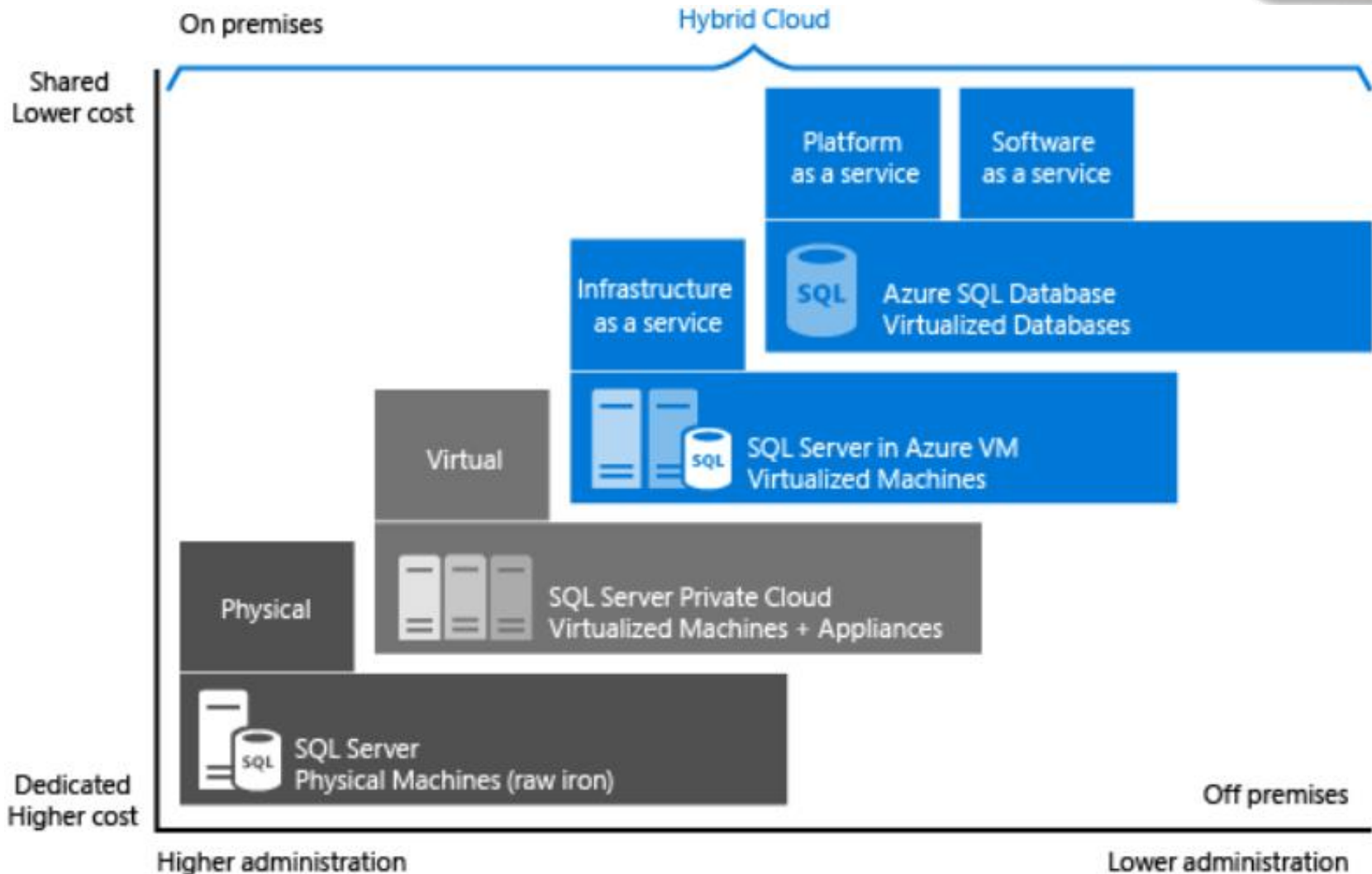
Banco de Dados SQL do Azure: Suporte a aplicativos de nuvem em um serviço de Banco de Dados gerenciado, que inclui computação sem servidor

Instância Gerenciada de SQL do Azure: Utilize aplicativos SQL Server existentes em escala com uma instância como serviço totalmente gerenciada, com quase 100% de paridade de recursos com o mecanismo de Banco de Dados do SQL Server

SQL Server em VMs do Azure: Faça lift-and-shift de suas cargas de trabalho do SQL Server com facilidade e mantenha 100% de compatibilidade com o SQL Server e acesso no nível do sistema operacional



COMPARAÇÃO DE SERVIÇO





Bancos de
dados SQL



O que é o Azure SQL Database? (Banco de Dados SQL do Azure)

- Um Serviço gerenciado de Banco de Dados Relacional em nuvem, dimensionável e de uso geral
- Se baseia no mecanismo de Banco de Dados do Microsoft SQL Server
- Uma camada de armazenamento de dados altamente disponível e de alto desempenho



Bancos de
dados SQL



O que é o Azure SQL Database? (Banco de Dados SQL do Azure)

- O Banco de dados SQL é um DBaaS (Banco de Dados Relacional como Serviço) hospedado no Azure que se encaixa na categoria do setor de PaaS (Plataforma como Serviço)
- Ele tem opções para escalar verticalmente ou horizontalmente, de modo a ter maior capacidade, sem interrupção e com desempenho

Multimodelos do Banco de Dados SQL do Azure

- Além de processar dados relacionais, o Banco de Dados SQL do Azure permite processar estruturas não relacionais, tais como: Grafos, JSON, XML, pares Chave Valor etc

Chave Valor

```
CREATE TABLE Collection (  
  Id int identity primary key,  
  Data nvarchar(max)  
)
```

JSON

Built-in functions
ISJSON, JSON_VALUE
JSON_MODIFY, JSON_QUERY

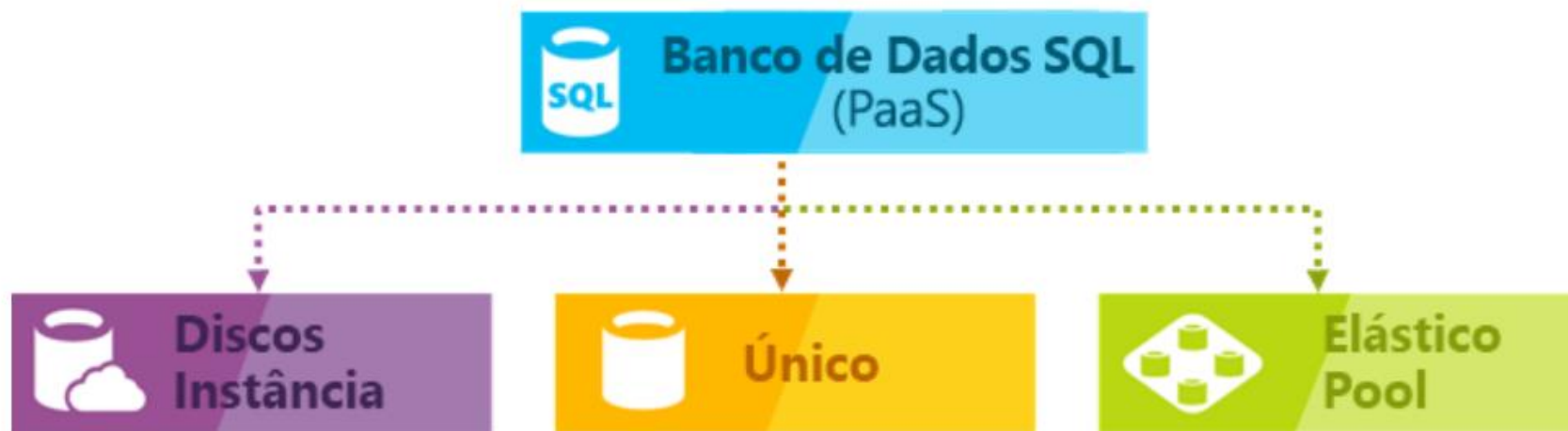
OPENJSON
Transforms JSON text to
table

```
[  
  {  
    "Number": "SO43659",  
    "Date": "2011-05-31T00:00:00",  
    "AccountNumber": "AW29825",  
    "Price": 59.99,  
    "Quantity": 1  
  },  
  {  
    "Number": "SO43661",  
    "Date": "2011-06-01T00:00:00",  
    "AccountNumber": "AW73565",  
    "Price": 24.99,  
    "Quantity": 3  
  }  
]
```

Number	Date	Customer	Price	Quantity
SO43659	2011-05-31T00:00:00	MSFT	59.99	1
SO43661	2011-06-01T00:00:00	Nokia	24.99	3

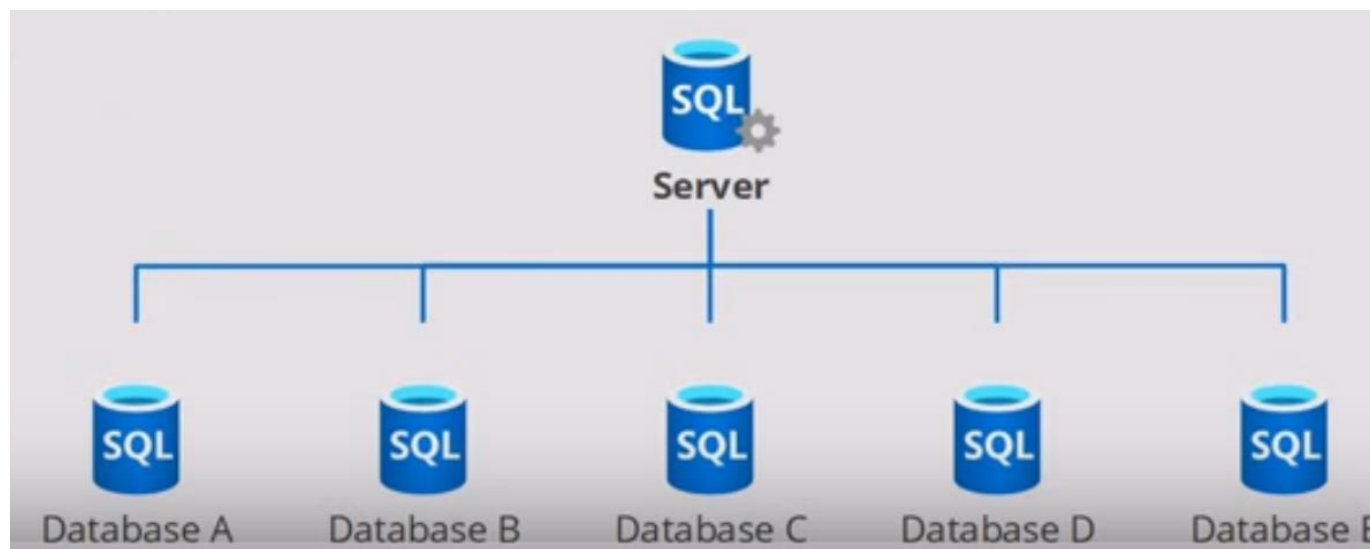
FOR JSON
Formats result set
as JSON text

Modelos de Implantação



- **Instância:** Conjunto de Banco de Dados que podem ser utilizados juntos
- **Único (Banco de Dados Individual):** Um banco de dados isolado e totalmente gerenciado
- **Pool Elástico:** Coleção de Banco de Dados individuais com um conjunto compartilhado de recursos (podem ser movidos para fora e para dentro de um Pool Elástico)

SQL Database x SQL Database Server



O **SQL Database Server** atua como um ponto administrativo central para vários bancos de dados únicos ou agrupados. Logins, regras de firewall, regras de auditoria, políticas de detecção de ameaças e Grupos de Failover. A mesma arquitetura de um Banco local

Características adicionais do Banco de Dados SQL do Azure

- Backups automáticos
- Restaurações point-in-time
- Geo Replicação
- Proteção contra falhas (Failover)

NOÇÕES BÁSICAS DE LICENCIAMENTO E COBRANÇA

FLAP



Bancos de
dados SQL



- O Banco de dados SQL é vendido como um serviço e estão disponíveis com várias opções e em várias camadas de serviço com preços diferentes para os recursos
- Todos os recursos são cobrados por hora a uma taxa fixa com base na camada de serviço e no tamanho da computação escolhidos
- Além disso, você será cobrado pelo tráfego de Internet de saída de dados

<https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator/>

<https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/details/azure-sql-database/single/#pricing>

Criando um Banco de Dados SQL do Azure...



Bancos de
dados SQL



Criar um
recurso



SQL Database
Início rápido + tutoriais

+ Adicionar

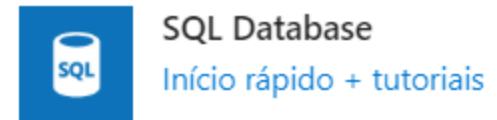
Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Temos vários caminhos para criar um Banco de Dados SQL do Azure

1. Você pode clicar em Criar um recurso



e depois em SQL Database



2. Você pode clicar no ícone Bancos de dados SQL no início do Portal



e depois em Adicionar

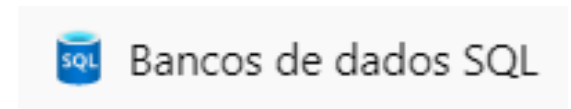


Criar um Banco de Dados SQL do Azure

3. Clicar no Menu superior esquerdo



depois em Bancos de dados SQL



e depois em Adicionar



Criar um Banco de Dados SQL do Azure

A seguinte tela irá ser mostrada solicitando as informações sobre o Banco de dados SQL que está criando

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for creating a new SQL Database. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo and a search bar. The breadcrumb trail shows 'Página inicial > Bancos de dados SQL >'. The main heading is 'Criar Banco de Dados SQL' with a Microsoft logo and a '»' icon. Below the heading, there are tabs for 'Básico' (selected), 'Rede', 'Segurança', 'Configurações adicionais', 'Rótulos', and 'Revisar + criar'. A descriptive paragraph explains the purpose of the wizard and provides a link to 'Saiba mais'. A blue information box contains a tip about the free trial offer for new users. The 'Detalhes do projeto' (Project details) section includes a description and two dropdown menus: 'Assinatura' (set to 'Azure for Students') and 'Grupo de recursos' (set to 'Selecione um grupo de recursos' with a 'Criar novo' link). The 'Detalhes do banco de dados' (Database details) section includes a description and two input fields: 'Nome do banco de dados' (with placeholder 'Insira o nome do banco de dados') and 'Servidor' (set to 'Selecione um servidor' with a 'Criar novo' link). At the bottom, there are two buttons: 'Revisar + criar' and 'Avançar: Rede >'. The page number '15' is visible in the bottom right corner.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Bancos de dados SQL >

Criar Banco de Dados SQL

Microsoft

✖ Básico Rede Segurança Configurações adicionais Rótulos Revisar + criar

Crie um banco de dados SQL com as configurações de sua preferência. Conclua a guia Noções básicas e acesse Revisar + criar para fazer o provisionamento com padrões inteligentes, ou visite cada guia para personalização. [Saiba mais](#)

Você sabia que os novos usuários no Azure podem criar um Banco de Dados SQL do Azure gratuitamente e usá-lo por 12 meses usando a conta gratuita do Azure? [Saiba mais](#)

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura * ⓘ Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ Selecione um grupo de recursos

[Criar novo](#)

Detalhes do banco de dados

Insira as configurações necessárias para este banco de dados, incluindo a escolha de um servidor lógico e a configuração dos recursos de computação e armazenamento

Nome do banco de dados * Insira o nome do banco de dados

Servidor * ⓘ Selecionar um servidor

[Criar novo](#)

Revisar + criar Avançar: Rede >

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Na primeira Aba, **Básico**, primeiro selecione sua **Assinatura**

Assinatura * ⓘ

Azure for Students

Na sequencia, crie um **Grupo de Recursos** ou selecione um existente

Grupo de Recursos * ⓘ

Selecionar existente...

[Criar novo](#)

Clique em **Criar novo** e informe um Nome

Assinatura * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ

(Novo) rg-depto-financeiro

[Criar novo](#)

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Logo abaixo em **Detalhes do banco de dados**, informe o **Nome do banco de dados**

Nome do banco de dados *

sqlldb-financeiro-001



Depois, escolha um servidor ou Crie um novo. Em nosso caso vamos criar um novo

Servidor ⓘ

Selecionar um servidor



Criar novo



O servidor criado irá gerenciar os diversos bancos de dados criados futuramente.

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

A seguinte tela irá aparecer

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Bancos de dados SQL > Criar Banco de Dados SQL >

Criar Servidor do Banco de Dados SQL

Microsoft

Detalhes do servidor

Insira as configurações necessárias para este servidor, incluindo o fornecimento de um nome e localização. Esse servidor será criado na mesma assinatura e grupo de recursos que seu banco de dados.

Nome do servidor *

Localização *

Autenticação

Selecione seus métodos de autenticação preferidos para acessar este servidor. Crie um logon de administrador servidor e uma senha para acessar seu servidor com autenticação SQL, selecione apenas a autenticação Microsoft Azure Active Directory [Saiba mais](#) usando um usuário, grupo ou aplicativo existente do Microsoft Azure Active Directory como administrador do Microsoft Azure Active Directory [Saiba mais](#) ou selecione a autenticação do SQL e do Microsoft Azure Active Directory.

Método de autenticação

- ☒ Usar autenticação SQL
- ☐ Usar somente a autenticação do Azure Active Directory (Azure AD)
- ☐ Usar a autenticação do SQL e do Microsoft Azure Active Directory

Logon do administrador do servidor *

Senha *

Confirmar senha *

✓ O nome do servidor não deve conter palavras reservadas.

✓ O nome do servidor especificado está disponível.

Informe o Nome do Servidor

Nome do servidor *

servidor-sqlldb-rm9999 ✓

.database.windows.net

Se atente as regras de nomeação e note que o nome do banco será parte de sua URL, exemplo:

servidor-sqlldb-rm9999.database.windows.net

Por isso o nome do banco deve ser único na Azure

Utilize seu RM no final do nome para evitar duplicidade

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Agora informe o **Login e a Senha do Administrador** do Servidor

Método de autenticação

- ☐ Usar somente a autenticação do Azure Active Directory (Azure AD)
- ☐ Usar a autenticação do SQL e do Microsoft Azure Active Directory
- ☒ Usar autenticação SQL

Logon do administrador do servidor *

adm-sqlldb-dimdim ✓

Senha *

..... ✓

Confirmar senha *

..... ✓

Sugestão

```
servidor-sqlldb-001  
adm-sqlldb-dimdim  
Fiap@2tds2025
```

Se atente as regras de nomeação do usuário e padrões da senha

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Para finalizar a criação do novo Servidor, escolha a região da Azure (mais próxima de você ou de outros recursos que serão utilizados). Nesse exemplo deixaremos conforme abaixo

Localização *	(US) East US	▼
---------------	--------------	---

Confirme as informações preenchidas pressionando o botão

OK

Pool elástico: Entendendo o seu uso



Deseja usar o pool elástico SQL? * ⓘ ☐ Sim ☒ Não

- Imagine a situação onde um desenvolvedor dimensiona vários Bancos de Dados para suas aplicações SaaS e os coloca em um pool elástico que tem um tamanho mínimo e máximo de recursos e a partir daí o Azure se encarrega de balancear o uso
- Dentro do pool, os bancos de dados individuais recebem a flexibilidade de serem dimensionados automaticamente sob um conjunto de parâmetros. Sob carga pesada, um banco de dados pode consumir mais recursos para atender a uma demanda. Bancos de dados sob cargas leves consomem menos e bancos de dados sem carga não consomem recursos

Pool elástico: Entendendo o seu uso

- Uma solução simples e econômica para gerenciar e dimensionar vários Bancos de Dados que têm demandas de uso variáveis ou imprevisíveis
- Os bancos de dados em um pool elástico estão em um único servidor e compartilham um número definido de recursos a um preço definido
- Permitem que desenvolvedores de SaaS otimizem o desempenho de preço para um grupo de Bancos de Dados dentro de um orçamento prescrito oferecendo elasticidade de desempenho para cada banco de dados
- Permitem que você gerencie o desempenho coletivo de um pool de bancos de dados, em vez de bancos de dados individuais



Quando um Pool elástico deve ser considerado

- A figura a seguir mostra um exemplo de bancos de dados que passam muito tempo ociosos, mas também apresentam picos de atividade periodicamente. Este é um padrão de utilização adequado para um pool



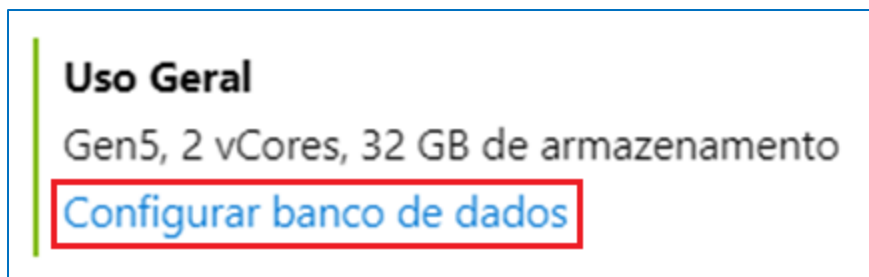
Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Em nosso primeiro caso não iremos utilizar Pool Elástico

Deseja usar o pool elástico SQL? * ☐ Sim ☒ Não



Agora chegou a hora de configurar o Banco de Dados, isto é, quais recursos computacionais e armazenamentos serão utilizados para atender as necessidades de sua aplicação. A Azure deixa uma configuração como padrão, porém vamos clicar em **Configurar banco de dados** para analisar as opções disponíveis

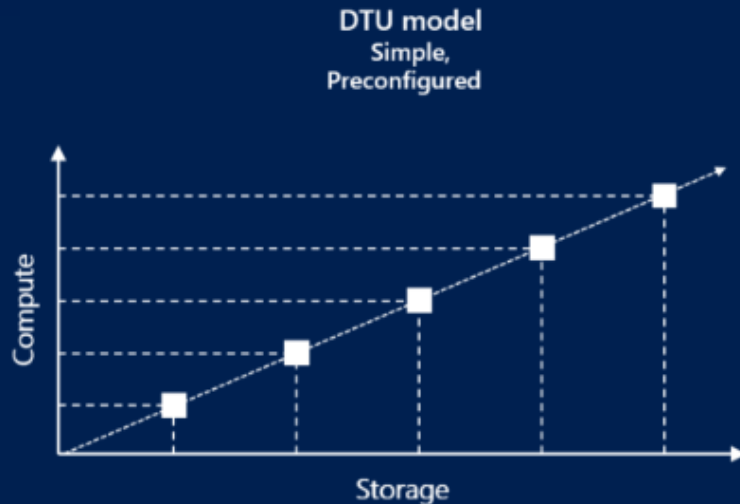


- **DTU:** Database Transaction Unit, calculado com base em CPU, RAM e IOPS (Operações de Entrada e Saída por Segundo) e fornece conjuntos pré-configurados de recursos
- **vCore:** Virtual Core (Núcleo Virtual), representa uma CPU lógica e permite escolher quantidade de núcleos de processador, RAM e tamanho de Armazenamento

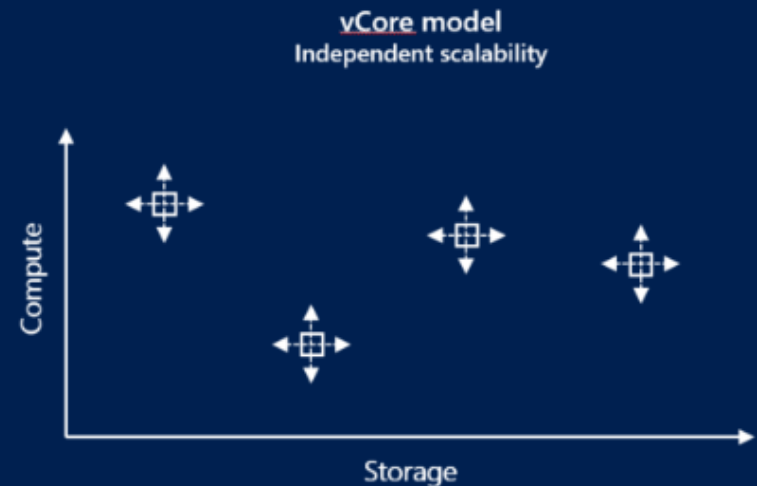
DTU	vCore
Melhor para clientes que preferem a simplicidade, tanto no pagamento (fixo) quanto em opções pré-configuradas	Melhor se você estiver procurando flexibilidade, controle e transparência do consumo de recursos individuais

Diferenças entre vCores e DTUs

No modelo **DTU** qualquer geração de hardware disponível pode ser usada para seu banco de dados ou pool elástico. Com o modelo **vCore** (CPU's lógicas) é necessário escolher de forma explícita qual geração de hardware será utilizada e o número de vCore utilizados



OR



Database Transaction Unit (DTU)-based model

- Bundled measure of compute, storage and IO resources
- Best for customers who want simple, pre-configured resource options.

vCore-based model

- Independent scaling of compute, storage and IO resources
- Best for customers who value flexibility, control and transparency
- Use with Azure Hybrid Benefit for SQL Server to gain cost savings

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Escolha o tipo que atenda melhor sua necessidade

Para nosso momento iremos escolher o **Básico** com base em **DTUs**

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/I)

Página inicial > Bancos de dados SQL > Criar Banco de Dados SQL >

Configurar

Comentários

Nível de serviço e computação

Selecione uma das camadas disponíveis com base nas necessidades de sua carga de trabalho. O modelo vCore fornece uma ampla gama de controles de configuração e oferece Hiperescala e opção sem servidor para dimensionar automaticamente o seu banco de dados com base em suas necessidades de carga de trabalho. Como alternativa, o modelo DTU oferece pacotes de preço/desempenho definidos para escolha com fácil configuração. [Saiba mais](#)

Camada de serviço

Básico (Para cargas de trabalho com menos demanda)

Comparar camada de serviço

DTUs [O que é um DTU?](#)

5 (Basic)

Tamanho máximo dos dados (GB)

2

Resumo de custos

Custo por DTU (em BRL)	5.48
DTUs selecionado	x 5
CUSTO ESTIMADO/MÊS	27.38 BRL

Aplicar

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Agora temos uma escolha parecida com a tela abaixo:

Computação + armazenamento * ⓘ

Básico

2 GB de armazenamento

[Configurar banco de dados](#)

A redundância é indicada para realizar recuperações sempre que solicitado. Vamos deixar indicado o **Backup com Redundância Geográfica**

Redundância do armazenamento de backup

Escolha como os backups de PITR e LTR são replicados. A restauração geográfica ou a capacidade de recuperação de uma interrupção regional só está disponível quando o armazenamento com redundância geográfica está selecionado.

Redundância do armazenamento de backup ⓘ

- ☐ Armazenamento de backup com redundância local – Versão prévia
- ☐ Armazenamento de backup com redundância de zona – Versão prévia
- ☒ Armazenamento de backup com redundância geográfica



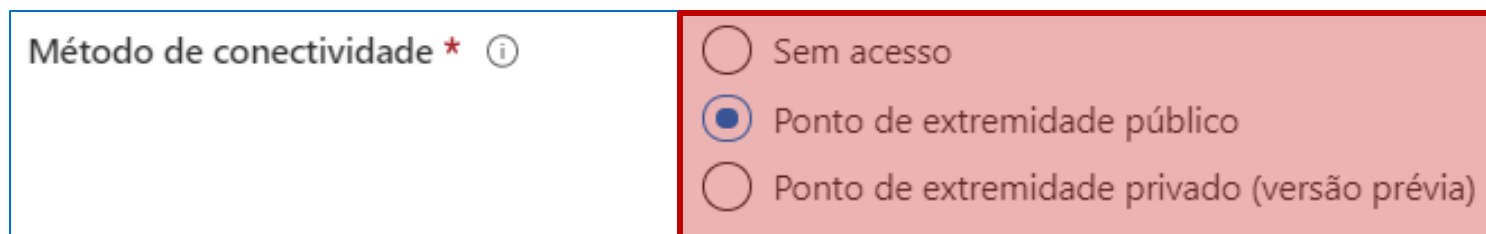
O valor selecionado para a redundância do armazenamento de backup é um armazenamento de backup com redundância geográfica. Observe que os backups de banco de dados serão replicados geograficamente para a região emparelhada. [Saiba mais](#)

Logo abaixo da escolha da Configuração do banco de dados, clique no botão **Avançar: Rede**

Avançar: Rede >

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

A aba **Rede** nos deixa configurar o acesso à rede e a conectividade do Servidor. Temos três opções para a conexão ao nosso servidor



Método de conectividade * ⓘ

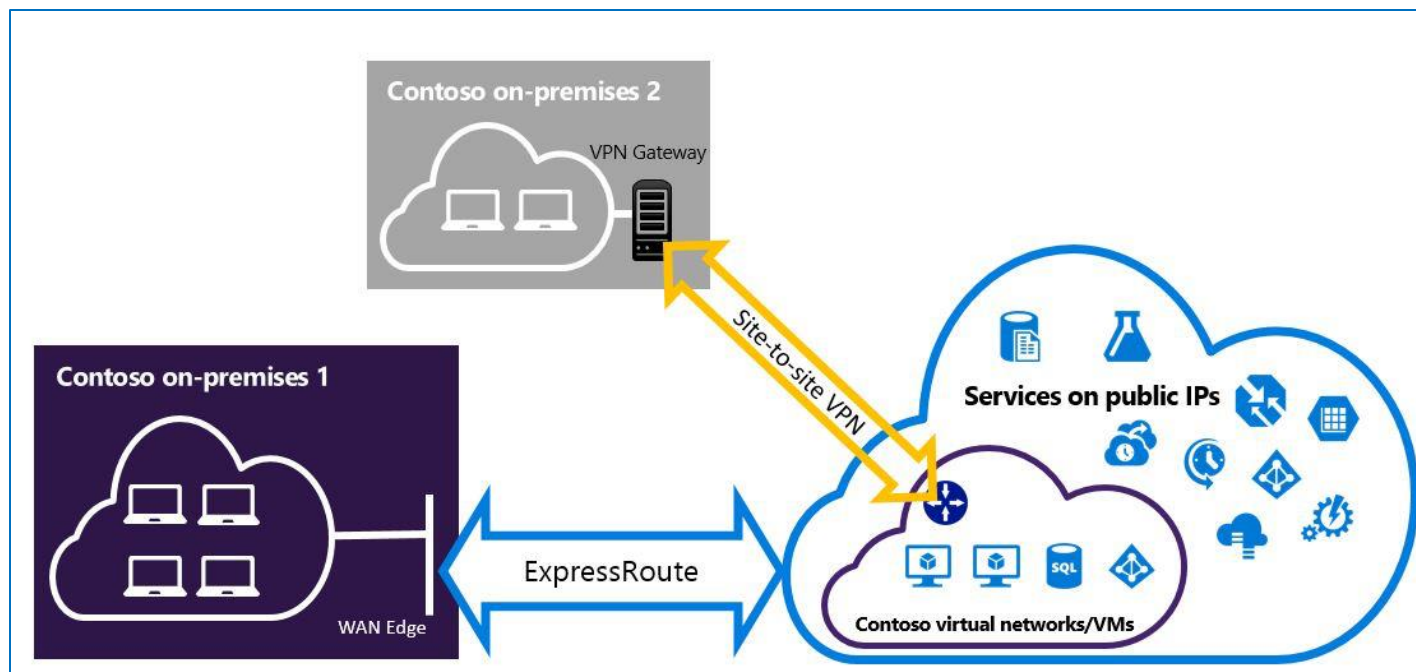
- ☐ Sem acesso
- ☒ Ponto de extremidade público
- ☐ Ponto de extremidade privado (versão prévia)

O padrão, quando se cria um novo Banco SQL, é o **Ponto de extremidade público**: *NomeServidor.database.windows.net*

Podemos utilizar alguns controles para permitir ou não o acesso ao Banco de Dados

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

A opção: **Ponto de extremidade privado** é a mais indicada, pois cria uma VPN de acesso com seu Banco de Dados. Porém precisamos criar outros recursos como um Ponto de Extremidade Privado ou uma Expressroute etc. Nesse momento iremos escolher o Ponto de extremidade público



Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Escolhendo a opção **Ponto de extremidade público**, temos as seguintes opções

Método de conectividade * ⓘ

☐ Sem acesso

☒ Ponto de extremidade público

☐ Ponto de extremidade privado (versão prévia)

Regras de Firewall

Se a opção 'Permitir que os serviços e recursos do Azure acessem este servidor' for configurada como Sim, será permitida a comunicação de todos os recursos dentro do limite do Azure, que podem ou não fazer parte da sua assinatura.

Se a opção 'Adicionar o endereço IP do cliente atual' for configurada como Sim, uma entrada para o endereço IP do cliente será adicionada ao firewall do servidor.

Permitir que serviços e recursos do Azure acessem este servidor *

Adicionar o endereço IP do cliente atual *

Ele irá selecionar e armazenar o IP atual do cliente

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Em **Política de Conexão**, Iremos configurar como os clientes se comunicam com seu servidor de Banco de Dados SQL. Vamos deixar o **Padrão**, que é Redirecionar a chamada diretamente ao Banco de Dados, isto é, os clientes estabelecem conexões diretamente com o nó que hospeda o Banco de Dados

Política de conexão

Configurar como os clientes se comunicam com seu servidor de banco de dados SQL. [Saiba mais](#) 

Política de conexão ⓘ

- ☒ Padrão - Usar a política de Redirecionamento para todas as conexões de clientes originados dentro do Azure e Proxy para todas as conexões de clientes originados fora do Azure
- ☐ Proxy - Todas as conexões são feitas por proxy através do Banco de Dados SQL do Microsoft Azure Gateways
- ☐ Redirecionamento - Os clientes estabelecem conexões diretamente com o nó que hospeda o banco de dados

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Na aba **Segurança**, temos um pacote de segurança chamado Azure Defender para SQL, que unifica a avaliação de vulnerabilidades que possam estar presentes no servidor a ser criado. Em nosso cenário, não será necessário habilitar esse recurso

Microsoft Defender para SQL

Proteja seus dados usando o Microsoft Defender para SQL, um pacote de segurança unificado, incluindo avaliação de vulnerabilidades e proteção avançada contra ameaças para seu servidor. [Saiba mais](#) 

Comece com um período de avaliação gratuita de 30 dias e, depois, pague 82.30005 BRL/servidor/mês.

Habilitar o Microsoft Defender para SQL ☐ Iniciar a avaliação gratuita



☒ Agora não

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Deixe as outras configurações com o padrão oferecido

Razão

O Razão verifica criptograficamente a integridade de seus dados e detecta qualquer violação que possa ter ocorrido.

[Saiba mais](#)

Razão

Não configurado

[Configurar razão](#)

Razão

O razão fornece um histórico de todas as alterações feitas no banco de dados ao longo do tempo. Ele usa logicamente um blockchain

Server identity

Use identidades gerenciadas atribuídas pelo sistema e pelo usuário para habilitar o gerenciamento de acesso central entre este banco de dados e outros recursos do Azure. [Saiba mais](#)

Server identity

Não habilitado

[Configurar Identidades](#)

Server identity

Projetado como um modo comum de autenticar solicitações para todos os aplicativos, sejam eles Web, nativos, móveis ou de pontos de extremidade de API

Transparent data encryption key management

Transparent data encryption encrypts your databases, backups, and logs at rest without any changes to your application. To enable encryption, go to each database. Database level customer managed key is optional and if it is enabled, it will override the server level setting. [Saiba mais](#)

Server level

Chave gerenciada por serviço selecionada

[Configurar o transparent data encryption](#)

Database level (preview)

Não configurado

[Configurar o transparent data encryption](#)

Transparent data encryption key management

Permite cenários de BYOK (Bring Your Own Key) para proteção de dados em repouso e permite que as organizações implementem separação de tarefas no gerenciamento de chaves e dados

Prosseguindo com a
instalação, pressione o botão:

[Avançar: Configurações adicionais >](#)

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Na aba **Configurações adicionais**, informe na sessão **Fonte de dados**, se irá utilizar algum tipo de dado existente. Em nosso caso inicial vamos criar um banco de dados em branco

Usar dados existentes *

Nenhum

Backup

Amostra

Na sessão **Ordenação do banco de dados**, deixe o padrão fornecido. Isso reflete nas configurações do banco como acentuação por exemplo

Ordenação * ⓘ

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[Localizar uma ordenação](#)

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Na opção Janela de manutenção, temos um horário de agendamento para possíveis atualizações que o Azure irá utilizar caso necessário

Janela de manutenção

Selecione uma janela de manutenção preferencial na lista suspensa. Observe que, durante um evento de manutenção, o Banco de Dados SQL do Azure está totalmente disponível e acessível, mas algumas das atualizações de manutenção exigem um failover, uma vez que o Azure coloca as instâncias do BD SQL offline por um breve período para aplicar as atualizações de manutenção. Se o banco de dados fizer parte do pool elástico, a configuração de manutenção do pool elástico será aplicada. [Saiba mais](#)

Janela de manutenção

Padrão do sistema (17h às 8h)



Logo abaixo clique em **Avançar: Rótulos >**

Avançar: Rótulos >

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Rótulos são pares de nome/valor que permitem classificar recursos e exibir a cobrança consolidada aplicando o mesmo rótulo a vários recursos e grupos de recursos

Nome ⓘ	Valor ⓘ	Recurso	
Depto Financeiro	: Banco de Dados SQLServer	2 selecionado ▼	

Preencha com os valores sugeridos e depois dê um click em Avançar: [Revisar + criar >](#)

Avançar: Revisar + criar >

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

A seguinte tela irá aparecer com todas as informações sobre o nosso Serviço de Banco de Dados SQLServer

Detalhes do produto

Banco de dados SQL
da Microsoft

[Termos de uso](#) | [Política de privacidade](#)

Custo estimado por mês

26.87 BRL

Termos

Ao clicar em "Criar", eu (a) concordo com os termos legais e as políticas de privacidade associadas às ofertas do Marketplace listadas acima; (b) autorizo a Microsoft a cobrar minha forma de pagamento atual pelas taxas associadas às ofertas, com a mesma frequência de cobrança da minha assinatura do Azure e (c), concordo que a Microsoft possa compartilhar minhas informações de contato, de uso e de transações com os provedores das ofertas para fins de suporte, cobrança e outras atividades transacionais. A Microsoft não fornece direitos para ofertas de terceiros. Para obter mais detalhes, consulte [Termos do Azure Marketplace](#). [↗](#)

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Analise cuidadosamente todas as informações. Se estiver de acordo, clique em **Criar** , caso contrário navegue entre as abas e corrija o necessário

Básico

Assinatura	Azure para Estudantes
Grupo de recursos	rg-depto-financeiro
Região	East US
Nome do banco de dados	sqlldb-financeiro-001
Servidor	(novo) servidor-sqlldb-rm9999
Método de autenticação	Autenticação do SQL
Logon do administrador do servidor	adm-sqlldb-dimdim
Computação + armazenamento	Básico: 2 GB de armazenamento
Redundância do armazenamento de backup	Armazenamento de backup com redundância geográfica

Básico

Rede

Segurança

Configurações adicionais

Rótulos

Revisar + criar

< Anterior

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

A implantação do Banco SQL irá começar e a seguinte tela aparecerá

 Adoráramos receber seus comentários! →

... A implantação está em andamento

 Nome da implantação: Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseN...
Assinatura: [Azure para Estudantes](#) ID de Correlação: 05aaea1f-5036-4112-adcc-6fba28082e80
Grupo de recursos: [rg-depto-financeiro](#)

^ Detalhes de implantação [\(Baixar\)](#)

Recurso	Tipo	Status
✓ servidor-sqlldb-001/ClientIp-2021-5-8_19-2-57	Microsoft.Sql/servers/firewallrules	Created
✓ servidor-sqlldb-001/AllowAllWindowsAzureIps	Microsoft.Sql/servers/firewallrules	Created
🔄 servidor-sqlldb-001/sqlldb-financeiro-001	Microsoft.Sql/servers/databases	Accepted
✓ servidor-sqlldb-001	Microsoft.Sql/servers	OK
✓ servidor-sqlldb-001	Microsoft.Sql/servers	Created

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Após o processo terminar uma tela semelhante a essa irá ser exibida

Adoráramos receber seus comentários! →

✓ A implantação foi concluída

Nome da implantação: Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseN...
Assinatura: [Azure para Estudantes](#)
Grupo de recursos: [rg-depto-financeiro](#)

ID de Correlação: 05aaea1f-5036-4112-adcc-6fba28082e80

⌵ Detalhes de implantação [\(Baixar\)](#)

⌵ Próximas etapas

[Ir para o recurso](#)

Clique no símbolo para expandir os **Detalhes de implantação**

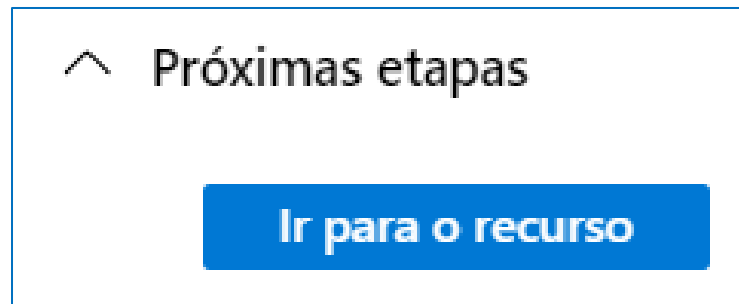
Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Após o processo terminar uma tela semelhante a essa irá ser exibida

^ Detalhes de implantação (Baixar)

Recurso	Tipo	Status
✓ servidor-sqlldb-001/ClientIp-2021-5-8_19-2-57	Microsoft.Sql/servers/firewallrules	Created
✓ servidor-sqlldb-001/AllowAllWindowsAzureIps	Microsoft.Sql/servers/firewallrules	Created
✓ servidor-sqlldb-001/sqlldb-financeiro-001	Microsoft.Sql/servers/databases	Created
✓ servidor-sqlldb-001	Microsoft.Sql/servers	OK
✓ servidor-sqlldb-001	Microsoft.Sql/servers	Created

Após analisar o resultado da Implantação, clique no botão: **Ir para o recurso**, na sessão **Próximas etapas**



Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

Nessa tela você tem todas as informações que foram geradas para o Banco SQL solicitado. Do lado esquerdo, todas as propriedades

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseNewServer_ffa59198821a4d68b08e3 >

sqldb-financeiro-001 (servidor-sqldb-001/sqldb-financeiro-001)

Banco de dados SQL

Pesquisar (Cmd +/)

Visão geral | Log de atividade | Marcações | Diagnosticar e resolver proble... | Início rápido | Editor de consultas (visualizaç...

Power Platform

- Power BI (versão prévia)
- Power Apps (versão prévia)
- Power Automate (versão prévia)

Configurações

- Computação + armazenamento
- Cadeias de conexão
- Propriedades
- Bloqueios

Gerenciamento de dados

- Replicação Geográfica
- Sincronizar com outros bancos...

Integrações

Nome do servidor : servidor-sqldb-001.database.windows.net

Pool elástico : Nenhum pool elástico

Cadeias de conexão : [Mostrar cadeias de conexão do banco de dados](#)

Camada de preços : Básico

Ponto de restauração m... : Não há ponto de restauração disponível

Mostrar dados para o último: 1 hora 24 horas 7 dias

Tipo de agregação: Máx. ▾

Armazenamento de dados do banco de dados

0,2% ESPAÇO USA...

Espaço usado 4 MB

Espaço alocado 16 MB

Tamanho máximo do armazena... 2 GB

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

Na sessão **Visão Geral**, tela você tem as informações básicas que foram geradas para o Banco SQL solicitado

O Nome do Grupo de Recursos

O Nome do banco na nuvem

sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-001/sqlldb-financeiro-001)
Banco de dados SQL

Pesquisar (Cmd +/)

Visão geral

Log de atividade

Marcações

Diagnosticar e resolver proble...

Início rápido

Editor de consultas (visualizaç...

Fundamentos

Grupo de recu... (alterar) : **rg-depto-financeiro**

Status : Online

Local : **Belo Horizonte, Brasil**

Assinatura (alterar) : **Azure para Estudantes**

ID da Assinatura : 6ebb05db-c07c-4e61-9c0d-a70330df7a15

Marcações (alterar) : **Depto Financeiro : Banco de Dados SQL Server**

Nome do servidor : **servidor-sqlldb-001.database.windows.net**

Pool elástico : **Nenhum pool elástico**

Cadeias de conexão : **Mostrar cadeias de conexão do banco de dados**

Camada de preços : **Básico**

Ponto de restauração m... : Não há ponto de restauração disponível

Exibição JSON

Local do Banco de Dados SQL

O Status do seu Banco SQL

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Log de atividade

Exibe informações sobre eventos nesse Recurso, tais como: dados da criação, início, incidentes, alertas de utilização e segurança etc

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the navigation bar shows 'Microsoft Azure' and a search bar. Below this, the breadcrumb trail indicates the path: 'Todos os serviços > Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseNewServer_8ed34b37d844497da38b2 > sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001)'. The main heading is 'sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001) | Log de atividade'. On the left sidebar, the 'Log de atividade' option is highlighted with a red box. The main content area shows a search bar, filters for 'Atividade', 'Editar colunas', 'Atualizar', 'Configurações de diagnóstico', 'Baixar como CSV', 'Logs', 'Fixar filtros atuais', and 'Redefinir filtros'. Below these are filters for 'Grupo de Gerenciamento: Nenhum', 'Assinatura: Azure for Students', 'Severidade do evento: Todos', and 'Intervalo de tempo: Últimas seis horas'. A table lists activity items, with the first item being 'Atualizar banco de dados SQL'.

Nome da operação	Status	Hora	Carimbo de...	Assinatura	Evento iniciado por
> Atualizar banco de dados SQL	Bem-suce...	10 minutos ...	Fri May 07 ...	Azure for Students	pf0110@fiap.com.br

Realizando uma consulta: Banco de Dados SQL do Azure



Vamos agora acessar o [Editor de consultas](#), que oferece acesso básico e fácil a comandos SQL, a partir de uma conexão com seu BD criado

sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001) Banco de dados SQL

Pesquisar (Ctrl+/) << Copiar Restaurar Exportar Definir o firewall do servidor Excluir Conectar-se com... Comentários

Visão geral

- Log de atividade
- Marcações
- Diagnosticar e resolver proble...
- Início rápido
- Editor de consultas (visualizaç...)**

Power Platform

- Power BI (versão prévia)
- Power Apps (versão prévia)
- Power Automate (versão prévia)

Fundamentos [Exibição JSON](#)

Grupo de recursos (alterar)	Nome do servidor
rg-depto-financeiro	servidor-sqlldb-financeiro-001.database.windows.net
Status	Pool elástico
Online	Nenhum pool elástico
Local	Cadeias de conexão
Sul do Brasil	Mostrar cadeias de conexão do banco de dados
Assinatura (alterar)	Camada de preços
Azure for Students	Básico
ID da Assinatura	Ponto de restauração mais anterior
e6f7646e-4c74-44f5-bf3c-66ef6636c7fb	2021-05-08 01:48 UTC
Marcações (alterar)	
Depto Financeiro : Banco de Dados SQLServer	

Realizando uma consulta: Banco de Dados SQL do Azure



Editor de consultas (visualização)



Bem-vindo ao Editor de Consulta de Banco de Dados SQL

Autenticação do servidor SQL

Logon *

Senha *



OK

Autenticação do Active Directory

Continuar como PF0841t@fiap.com.br

OU

Faça a conexão com o Banco de Dados

Realizando uma consulta: Banco de Dados SQL do Azure



Logon + Nova Consulta ↑ Abrir consulta ♥ Comentários

dadosdoApp (profjoao.menk) ↻

Mostrando aqui o explorador de objetos limitado. Para a capacidade total, abra o SSDT.

- > Tabelas
- > Exibições
- > Procedimentos Armazenados

Consulta 1 ✕

▶ Executar ☐ Cancelar consulta ⬇ Salvar consulta ⬇ Exportar dados como .json ⬇ Exportar dados como .csv ⬇ Exportar dados como .xml

1

Resultados Mensagens

🔍 Pesquisar para filtrar itens...

Pronto

```
SELECT * FROM sys.databases;  
  
SELECT getdate();
```

- Execute a função getdate() no Editor de Consultas SQL
- Analise o resultado. O que você achou?

Realizando uma consulta: Banco de Dados SQL do Azure

- UTC (Tempo Universal Coordenado) é o fuso horário recomendado para a camada de dados das soluções de nuvem no Azure
- Funções como GETDATE () observam esse fuso horário definido no nível da instância

ⓘ Observação

O banco de dados SQL do Azure não oferece suporte a configurações de fuso horário; Ele sempre segue o UTC. Use **no fuso horário** no banco de dados SQL se precisar interpretar informações de data e hora em um fuso horário não UTC.

- Caso exista a necessidade de se utilizar o Time Zone aqui do Brasil. Como é possível obter essa informação?

Realizando uma consulta: Banco de Dados SQL do Azure



Para realizar acessos com os dados da região onde estamos localizado, é necessário acionar o time zone contido no SGBDR SQL do Azure

Consulta 1

 Executar ☐ Cancelar consulta  Salvar consulta  Exportar dados como  Mostrar somente o Editor

```
1 SELECT *
2 FROM sys.time_zone_info
3 WHERE NAME LIKE '%South America%';
```

Resultados

Mensagens

 Pesquisar para filtrar itens...

name	current_utc_offset	is_currently_dst
E. South America Standard Time	-03:00	False

```
SELECT *
FROM sys.time_zone_info
WHERE NAME LIKE '%South America%';
```

Realizando uma consulta: Banco de Dados SQL do Azure

Para realizar acessos com os dados da região onde estamos localizado, é necessário acionar o time zone contido no SGBDR SQL do Azure

 Logon  Nova Consulta  Abrir consulta  Comentários

sqlldb-financeiro-001 (admsqlbdi... 

 Mostrando aqui o explorador de objetos limitado. Para a capacidade total, abra o SSDT.

 Tabelas
 Exibições
 Procedimentos Armazenados

Consulta 1 

 Executar ☐ Cancelar consulta  Salvar consulta  Exportar dados como  Mostrar somente o Editor

```
1 SELECT CURRENT_TIMEZONE ( ) as Time_Zone_Atual,  
2     GETDATE() as UTC_Atual,  
3     GETDATE() AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'E. South America Standard Time' as UTC_Brazil  
4
```

Resultados  Mensagens

 Pesquisar para filtrar itens...

Time_Zone_Atual	UTC_Atual	UTC_Brazil
(UTC) Coordinated Universal Time	2021-05-08T02:35:56.0200000	2021-05-07T23:35:56.0200000-03:00

```
SELECT CURRENT_TIMEZONE ( ) as Time_Zone_Atual,  
       GETDATE() as UTC_Atual,  
       GETDATE() AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'E. South America Standard Time' as UTC_Brazil;
```

Ativando a replicação de dados em um Banco de Dados SQL do Azure



Gerenciamento de dados



Réplicas



Sincronizar com outros bancos de dados

Na sessão **Gerenciamento de dados**, opção **Replicas**, temos a oportunidade de ativar a cópia dos dados do Banco SQL atual

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Todos os serviços > Bancos de dados SQL >

sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001)

Banco de dados SQL

Pesquisar (Ctrl+/)

« Copiar Restaurar Exportar Definir o firewall do servidor Excluir Conectar-se com... Comentários

Visão geral

Log de atividade

Marcações

Diagnosticar e resolver proble...

Início rápido

Editor de consultas (visualizaç...

Power Platform

Power BI (versão prévia)

Power Apps (versão prévia)

Power Automate (versão prévia)

Configurações

Computação + armazenamento

Cadeias de conexão

Propriedades

Bloqueios

Gerenciamento de dados

Réplicas

Fundamentos

Grupo de recursos (alterar) : rg-depto-financeiro

Status : Online

Local : Sul do Brasil

Assinatura (alterar) : Azure for Students

ID da Assinatura : e6f7646e-4c74-44f5-bf3c-66ef6636c7fb

Marcações (alterar) : Depto Financeiro : Banco de Dados SQLServer

Nome do servidor : servidor-sqlldb-financeiro-001.database.windows.net

Pool elástico : Nenhum pool elástico

Cadeias de conexão : Mostrar cadeias de conexão do banco de dados

Camada de preços : Básico

Ponto de restauração ma... : 2021-05-08 01:48 UTC

Mostrar dados para o último: 1 hora 24 horas 7 dias

Tipo de agregação: Máx.

Utilização de computação

Armazenamento de dados do banco de dados

0,98% ESPAÇO USADO

Espaço usado 20 MB

Espaço alocado



Réplicas

O seu Banco SQL primário é apresentado e a opção para a replicação logo abaixo. Como estamos iniciando nosso conhecimento com um exemplo básico, **iremos deixar essa opção como atividade extra** no final dessa Apostila

[+ Criar réplica](#) [Atualizar](#) [Comentários](#)

As réplicas geográficas para seu banco de dados estão listadas abaixo. As réplicas geográficas residem em um servidor lógico diferente do primário e protegem contra falhas regionais ou paralisação prolongada do data center. [Saiba mais](#)

Nome ↑↓	Servidor ↑↓	Região ↑↓	Política de failover ↑↓	Camada de preços ↑↓	Estado da réplica ↑↓
---------	-------------	-----------	-------------------------	---------------------	----------------------

Nenhuma réplica encontrada

String de conexão a um Banco de Dados SQL do Azure

Configurações

Computação + armazenamento

Cadeias de conexão

Na sessão **Configurações** temos Cadeias de conexão

Exibe as Strings de Conexão que podem serem utilizadas com o seu Banco SQL

ADO.NET

JDBC

ODBC

PHP

Go

ADO.NET (autenticação SQL)

```
Server=tcp:servidor-sqldb-financeiro-001.database.windows.net,1433;Initial Catalog=sqldb-financeiro-001;Persist Security Info=False;User ID=admsqlbdbimdim;Password={your_password};MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;
```

[Baixar o driver ADO.NET para o SQL Server](#)

ADO.NET

JDBC

ODBC

PHP

Go

JDBC (autenticação SQL)

```
jdbc:sqlserver://servidor-sqldb-financeiro-001.database.windows.net:1433;database=sqldb-financeiro-001;user=admsqlbdbimdim@servidor-sqldb-financeiro-001;password={your_password_here};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;
```

[Baixar o driver JDBC do SQL Server](#)

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Quando criamos um **Banco de Dados SQL** baseado no Microsoft SQL Server, devido sua arquitetura, é criado um **Servidor (SQL Server)** e um Banco de Dados SQL

Acesse o Grupo de Recursos criado e visualize o SQL Server

☐ Nome ↑↓	Tipo ↑↓	Localização ↑↓
☐  servidor-sqlldb-001	SQL Server	Sul do Brasil
☐  sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-001/sqlldb-financeiro-001)	Banco de dad...	Sul do Brasil

Até o momento vimos as configurações do Banco de Dados SQL. Agora vamos analisar as configurações do SQL Server

Clique no SQL Server criado

☐  servidor-sqlldb-001	SQL Server	Sul do Brasil
--	------------	---------------

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

Clicando no CheckBox para mostrar os itens ocultos você verá também o recurso criado do **Banco de Dados Master**, que é criado de forma automática e registra todas as informações no nível de sistema: metadados, contas de logon, servidores vinculados, parâmetros de configuração etc

Recursos Recomendações

Filtrar por qualquer cam... Tipo igual a **tudo** ✕ Localização igual a **tudo** ✕ + Adicionar filtro

Mostrando 1 a 3 de 3 registros. ☒ **Mostrar os tipos ocultos** ⓘ Nenhum agrupamento ▾ ≡ Exibição de lista ▾

☐ Nome ↑↓	Tipo ↑↓	Localização ↑↓	
☐ master (servidor-sqldb-rm9999/master)	Banco de dados SQL	East US	...
☐ servidor-sqldb-rm9999	SQL Server	East US	...
☐ sqldb-financeiro-001 (servidor-sqldb-rm9999/sqldb-financeiro-001)	Banco de dados SQL	East US	...

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

Na sessão **Visão Geral** temos as informações básicas sobre o SQL Server. Na sessão **Configurações**, temos a opção **Grupos de Failover**

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for an Azure SQL Server resource named 'servidor-sqlldb-001'. The left-hand navigation pane is expanded to the 'Configurações' (Settings) section, where the 'Grupos de failover' (Failover Groups) option is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Fundamentos' (Basics) tab, which provides key information about the server: it belongs to the 'rg-depto-financeiro' resource group, is in a 'Disponível' (Available) status, located in the 'Sul do Brasil' region, and has a specific administrator and server name. Below this, the 'Recursos' (Resources) section is active, showing a grid of configuration tiles. The 'Administrador do Active Directory' and 'Azure Defender para SQL' tiles are marked as 'NÃO CONFIGURADO' (Not Configured), while the 'Ajuste automático' (Automatic Tuning) tile is 'CONFIGURADO' (Configured). The 'Grupos de failover' tile is also present, indicating the setup for high availability. At the bottom, a table lists the available resources, currently showing one database.

Nome	Tipo	Status	Camada de preços
1 banco de dados			

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Grupos de failover

A opção **Grupos de failover** permite que você gerencie a Replicação e o Failover de um grupo de bancos de dados. É uma abstração da Replicação Geográfica. **Essa tarefa também está nas atividades extras no final dessa Apostila**

+ Adicionar grupo ↻ Atualizar



O grupo de failover é um recurso do SQL Server projetado para gerenciar automaticamente replicação, conectividade e failover de um conjunto de bancos de dados.

Nome

Servidor principal

Servidor secundário

Ler/Gravar política de failover

Período de Carência (minutos)

Contagem do banco de dados

Você não tem nenhum grupo criado

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

Gerenciamento de dados

Backups

Essa opção de **Backups** nos permite configurar as políticas de retenção do Backup de nosso Banco, bem como visualizar os Backups disponíveis

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Todos os serviços > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-financeiro-001

servidor-sqlldb-financeiro-001 | Backups ...

SQL Server

Pesquisar (Ctrl+/)

Atualizar Comentários

Backups disponíveis **Políticas de retenção**

O backup dos bancos de dados SQL do Azure é realizado automaticamente. A disponibilidade de backup está listada abaixo para cada banco de dados neste servidor. Gerencie os seus backups de LTR (retenção de longo prazo) disponíveis ou restaure um banco de dados aqui. [Saiba mais](#)

Pesquisar um banco de dados

Mostrar Bancos de Dados

☒ Ativo ☐ Excluído

Banco de dados ↑↓	Ponto de restauração PITR (UTC) ... ↑↓	Backups de LTR disponíveis ↑↓	Restaurar
sqlldb-financeiro-001	2021-05-08 01:48 UTC	Nenhum	

1 **Selecione seu(s) Banco(s) de Dados**

2 **Clique em Política de retenção**

Gerenciamento de dados

Backups

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

Gerenciamento de dados

Backups

Clique em Configurar políticas

2

Atualizar Comentários **Configurar políticas** Remover configurações de LTR

Backups disponíveis Políticas de retenção

Configure e gerencie as suas políticas de retenção de backup automatizado abaixo. A PITR (restauração pontual) permite a retenção de backup de curto prazo de 1 a 35 dias. Políticas de retenção de longo prazo permitem que você mantenha backups completos por até dez anos. [Saiba mais](#)

Pesquisar um banco de ...

☒ Banco de dados ↑↓	PITR ↑↓	LTR semanal ↑↓	LTR mensal ↑↓	LTR anual ↑↓	Camada de preços ↑↓
☒ sqlldb-financeiro-001	7 Dias	--	--	--	Básico

1 **Selecione seu(s) Banco(s) de Dados**

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Backups

1 - Preencha os dados como exibido na imagem ao lado

2 - Clique em Aplicar

Aplicar

3 - Confirme as ações

Configurar políticas SQL Server

Restauração pontual
Especifique por quanto tempo você deseja manter os seus backups pontuais. [Saiba mais](#)

Por quantos dias você deseja que os backups de PITR sejam mantidos? ①

----- 7

Frequência diferencial de backup
Especifique com que frequência os backups diferenciais devem ser feitos. [Saiba mais](#)

Faça um backup diferencial a cada:

24 Horas ①

Retenção de longo prazo
Especifique por quanto tempo você deseja manter os seus backups de retenção de longo prazo. Você pode optar por manter backups anuais por até dez anos. [Saiba mais](#)

Backups de LTR Semanais
Manter backups semanais por:

1 Mês(es)

Backups de LTR Mensais
Manter o primeiro backup de cada mês por:

1 Ano(s)

Backups de LTR Anuais
Mantenha um backup anual por:

5 Ano(s)

Qual backup semanal do ano você deseja manter?

Semana 52

② **Aplicar** **Cancelar**

③

Configurar políticas

SQL Server

Tem certeza de que deseja aplicar estas políticas nos bancos de dados selecionados?

Sim

Não

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure

✓ A implantação foi concluída

Nome da implantação : BackUpPolicies-MI-20230530115913
Assinatura : [Azure para Estudantes](#)
Grupo de recursos : [rg-depto-financeiro](#)

▼ Detalhes de implantação

Recurso

✓ [servidor-sqlldb-rm9999/sqlldb-financeiro-001/Default](#)

▼ Próximas etapas

[Ir para o recurso](#)

É criado uma Política de Retenção de Backup

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the navigation bar shows the user's profile (pf0841t1@fiap.com.br) and the FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA logo. The main header indicates the current page is 'servidor-sqlldb-rm9999/sqlldb-financeiro-001/Default' under the 'BackUpPolicies-MI-20230530115913' resource group. The left sidebar contains navigation links for 'Visão geral', 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Configurações', 'Bloqueios', 'Automação', and 'Suporte + solução de problemas'. The main content area shows the 'Fundamentos' (Basics) tab selected, displaying key information about the backup policy: 'Grupo de recurs...' (Resource group) is 'rg-depto-financeiro', 'Assinatura' (Subscription) is 'Azure para Estudantes', and 'ID da Assinatura' (Subscription ID) is '90c55171-ca56-4e52-b43e-861d78f6b4db'. The 'Properties' section lists retention policies: 'Weekly retention' (P1M), 'Monthly retention' (P1Y), 'Yearly retention' (P5Y), and 'Week of year' (52). The 'Exibição JSON' (JSON view) link is also visible.

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Backups

Voltando para Backups, na Aba **Política de retenção**

Verifique as políticas criadas

Atualizar Comentários | Configurar políticas Remover configurações de LTR

Backups disponíveis

Políticas de retenção

Configure e gerencie as suas políticas de retenção de backup automatizado abaixo. A PITR (restauração pontual) permite a retenção de backup de curto prazo de 1 a 35 dias. Políticas de retenção de longo prazo permitem que você mantenha backups completos por até dez anos. [Saiba mais](#)

Pesquisar um banco de dados

☐ Banco de dados ↑↓	PITR ↑↓	Frequência do backup diferencial ↑↓	LTR semanal ↑↓	LTR mensal ↑↓	LTR anual ↑↓	Camada de preços ↑↓
☐ sqldb-financeiro-001	7 Dias	24 Horas	1 Mês	1 Ano	Manter semana 52 por 5 Anos	Básico

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Backups

Clicando na Aba **Backups Disponíveis**

Backups disponíveis

Políticas de retenção

Irão ser mostrados todos os Backups realizados

✓ validação aprovada

Backups disponíveis

Políticas de retenção

O backup dos bancos de dados SQL do Azure é realizado automaticamente. A disponibilidade de backup está listada abaixo para cada banco de dados neste servidor. Gerencie os seus backups de LTR (retenção) ou restaure um banco de dados aqui. [Saiba mais](#)

Mostrar Bancos de Dados ⓘ

☒ Ativo ☐ Excluído

Banco de dados ↑↓

Ponto de restauração PITR (UTC) mais a... ↑↓ Backups de LTR disponíveis ↑↓

Restaurar

sqlldb-financeiro-001

2021-05-08 01:48 UTC

Nenhum



Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Bancos de dados SQL

Na sessão **Configurações**, em **Bancos de dados SQL** são mostrados todos os Bancos que estão abaixo desse Microsoft SQL Server

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Todos os serviços > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-financeiro-001

servidor-sqlldb-financeiro-001 | Bancos de dados SQL

Pesquisar (Ctrl+/)

Pesquisar para filtrar bancos de dados...

Banco de dados	Status	Camada de preços
sqlldb-financeiro-001	Online	Básico

Configurações

Active Directory administrado...

Bancos de dados SQL

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Rede

Na sessão **Segurança** temos a opção **Rede**, que nos permite as opções:

01) Habilitar ou não o acesso público ao seu SQL Server ou definir quais Redes podem utilizar o SQL Server

The screenshot shows the 'Acesso público' tab. It has three sub-tabs: 'Acesso público', 'Acesso privado', and 'Conectividade'. The 'Acesso público' tab is active. It contains the following text: 'Acesso à rede pública', 'Os Pontos de Extremidade públicos permitem o acesso a esse recurso pela Internet usando um endereço IP público. Um aplicativo ou recurso que recebe acesso com as regras de rede a seguir ainda requer autorização adequada para acessar esse recurso. [Saiba mais](#)', and 'Acesso à rede pública'. There are two radio buttons: 'Desabilitar' (unselected) and 'Redes selecionadas' (selected). Below the radio buttons is a blue information box with a question mark icon and the text: 'As conexões dos endereços IP configurados na seção Regras de firewall abaixo terão acesso a esse banco de dados. Por padrão, nenhum endereço IP público é permitido. [Saiba mais](#)'.

02) Configurar o acesso Privado ao SQL Server

The screenshot shows the 'Acesso privado' tab. It has three sub-tabs: 'Acesso público', 'Acesso privado', and 'Conectividade'. The 'Acesso privado' tab is active. It contains the following text: 'Acesso privado', 'Os pontos de extremidade privados permitem o acesso a este recurso usando um endereço IP privado de uma rede virtual, trazendo efetivamente o serviço para a sua rede virtual. [Saiba mais](#)', and 'Conexões de ponto de extremidade privado'. Below this text are several action buttons: '+ Criar um ponto de extremidade privado', 'Atualizar' (with a refresh icon), 'Aprovar' (with a checkmark icon), 'Rejeitar' (with an X icon), and 'Remover' (with a trash icon). There is also a search bar with the placeholder text 'Filtrar por nome...'. Below the search bar is a table with the following headers: 'Ponto de extrem...', 'Nome da conexão', 'Estado da conex...', and 'Descrição'. The table is currently empty, and the text 'No private endpoints found.' is displayed at the bottom.

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Rede

03) Definir as políticas de conexão

[Acesso público](#) [Acesso privado](#) [Conectividade](#)

Rede de saída
Restrinja o acesso à rede a um conjunto específico de recursos fornecendo seus nomes de domínio totalmente qualificados. [Saiba mais](#)
Restringir rede de saída
Restrições disabled.
[Configurar as restrições da rede de saída](#)

Política de Conexão
Configure como os clientes se comunicam com o servidor do banco de dados SQL. [Saiba mais](#)
Política de conexão
☒ Padrão - Usar a política de Redirecionamento para todas as conexões de clientes originados dentro do Azure e Proxy para todas as conexões de clientes originados fora do Azure
☐ Proxy - Todas as conexões são feitas por proxy através do Banco de Dados SQL do Microsoft Azure Gateways
☐ Redirecionamento - Os clientes estabelecem conexões diretamente com o nó que hospeda o banco de dados

Criptografia em trânsito
Este servidor dá suporte a conexões criptografadas usando TLS (Conexões de Camada de Transporte). Todas as tentativas de login de clientes que usam uma versão TLS menor que a Versão Mínima do TLS devem ser rejeitadas. Para obter informações sobre a versão e os certificados do TLS, consulte a conexão com TLS/SSL. [Saiba mais](#)
Versão mínima do TLS
TLS 1.2

04) Habilitar ou não o acesso aos Serviços do Azure nesse Servidor

Exceções



Permitir que serviços e recursos do Azure acessem este servidor ⓘ

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Rede

Acesso público

Acesso privado

Conectividade

Em **Acesso Público** temos as opções para configurar acesso a **IPs específicos** através de lista de “Range” de IPs

Regras de firewall

Permita que determinados endereços IP da Internet pública acessem seu recurso. [Saiba mais](#)

Endereço IP do cliente	179.113.244.210		
Nome da regra	IP Inicial	IP Final	
			...
ClientIp-2021-5-7_22-40-0	179.113.244.210	179.113.244.210	...

Como já havíamos definido na criação do Banco criar uma regra de Firewall com o nosso IP, a liberação do nosso Equipamento já está realizada

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Rede

Você pode clicar no nome da Regra e alterar o Nome

Nome da regra

ClientIp-2020-3-16_16-36-4

IP_HOME ✓

Caso não tenha escolhido a opção de criar uma regra no Firewall quando estava criando o Banco SQL, você pode Adicionar o IP do Cliente agora clicando em **Adicionar o endereço IPV4 do Cliente** que uma nova linha na lista de IP será adicionada.

+ Adicionar o endereço IPv4 do cliente ()

Endereço IP do cliente

Nome da regra	IP Inicial	IP Final	
			...
ClientIPAddress_2020-3-1...	SEU IP APARECE AQUI	SEU IP APARECE AQUI	...

Configurando um Banco de Dados SQL do Azure



Rede

Para inserir uma faixa de IPs, basta nomear a regra e definir os IPs Inicial e Final para configurar a faixa desejada

Endereço IP do cliente

Nome da regra

IP Inicial

IP Final

Regra Interna



198.1.1.0



198.1.1.20



Após realizar essas alterações, Salve

Salvar

Descartar

Acesso a um Banco de Dados SQL do Azure

Em **Configurações** acesse o Banco de Dados SQL criado para o departamento financeiro da DimDim. Clique na opção **Banco de Dados SQL** e selecione o banco de dados **sqlldb-financeiro-001**

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Todos os serviços > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-financeiro-001

servidor-sqlldb-financeiro-001 | Bancos de dados SQL

SQL Server

Pesquisar (Ctrl+/)

Pesquisar para filtrar bancos de dados...

Banco de dados	Status	Camada de preços
sqlldb-financeiro-001	Online	Básico

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver proble...

Início rápido

Configurações

Active Directory administrado...

Bancos de dados SQL

Acione seu Banco de Dados

Acesso a um Banco de Dados SQL do Azure

Dentro do Banco de dados SQLServer Financeiro, acione o **Editor de consultas**

A ideia é criar alguns objetos de banco de dados...

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Todos os serviços > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-financeiro-001 >

sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001)

Banco de dados SQL

Pesquisar (Ctrl+/)

Copiar Restaurar Exportar Definir o firewall do servidor Excluir Conectar-se com... Comentários

Visão geral

- Log de atividade
- Marcações
- Diagnosticar e resolver proble...
- Início rápido
- Editor de consultas (visualizaç...)**

Fundamentos

Grupo de recursos (alterar) : rg-depto-financeiro

Status : Online

Local : Sul do Brasil

Assinatura (alterar) : Azure for Students

ID da Assinatura : e6f7646e-4c74-44f5-bf3c-66ef6636c7fb

Marcações (alterar) : Depto Financeiro : Banco de Dados SQLServer

Nome do servidor : servidor-sqlldb-financeiro-001.database.windows.net

Pool elástico : Nenhum pool elástico

Cadeias de conexão : Mostrar cadeias de conexão do banco de dados

Camada de preços : Básico

Ponto de restauração ma... : 2021-05-08 01:48 UTC

Exibição JSON

Acesso a um Banco de Dados SQL do Azure

Acesse o Banco de dados SQLServer Financeiro com o usuário `adm-sqlldb-dimdim`



Bem-vindo ao Editor de Consulta de Banco de Dados SQL

Autenticação do servidor SQL

Logon *

Senha *

OU

Autenticação do Active Directory

[Continuar como PF0841t@fiap.com.br](#)

OK

Acesso a um Banco de Dados SQL do Azure

Pronto!

Agora estamos acessando o banco de dados SQL Server da Área Financeira da DimDim

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the navigation bar shows 'Microsoft Azure' and a search bar. Below it, the breadcrumb trail indicates the path: 'Todos os serviços > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-financeiro-001 > sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001)'. The main header of the page reads 'sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-financeiro-001/sqlldb-financeiro-001) | Editor de consultas (visualização)'. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Visão geral', 'Log de atividade', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver proble...', 'Início rápido', 'Editor de consultas (visualizaç...', 'Power Platform' (with sub-items 'Power BI (versão prévia)', 'Power Apps (versão prévia)', 'Power Automate (versão prév...)', and 'Configurações' (with sub-items 'Computação + armazenamen...', 'Cadeias de conexão'). The main content area is titled 'sqlldb-financeiro-001 (admsqldbdi...' and includes a message: 'Mostrando aqui o explorador de objetos limitado. Para a capacidade total, abra o SSDT.' Below this, there are expandable sections for 'Tabelas', 'Exibições', and 'Procedimentos Armazenados'. The right-hand side of the interface is dedicated to 'Consulta 1', featuring buttons for 'Executar', 'Cancelar consulta', 'Salvar consulta', and 'Exportar dados como', along with a 'Mostrar somente o Editor' toggle. At the bottom of this section, there are tabs for 'Resultados' and 'Mensagens', with a search bar for filtering items.

Criando objetos em um Banco de Dados SQL do Azure

Clique em Abrir Consulta e selecione o arquivo:

[Script Projeto Cliente.sql](#), disponibilizado pelo Professor

 Abrir consulta

1

Selecione arquivos SQL (.sql or .txt) para carregar

Arquivos SQL (você pode carregar 10 arquivos no máximo) *

Selecione um arquivo



2

OK

Cancelar

Abrir uma consulta SQL

Arquivos SQL (você pode carregar 10 arquivos no máximo) *

"Script Projeto Cliente.sql"



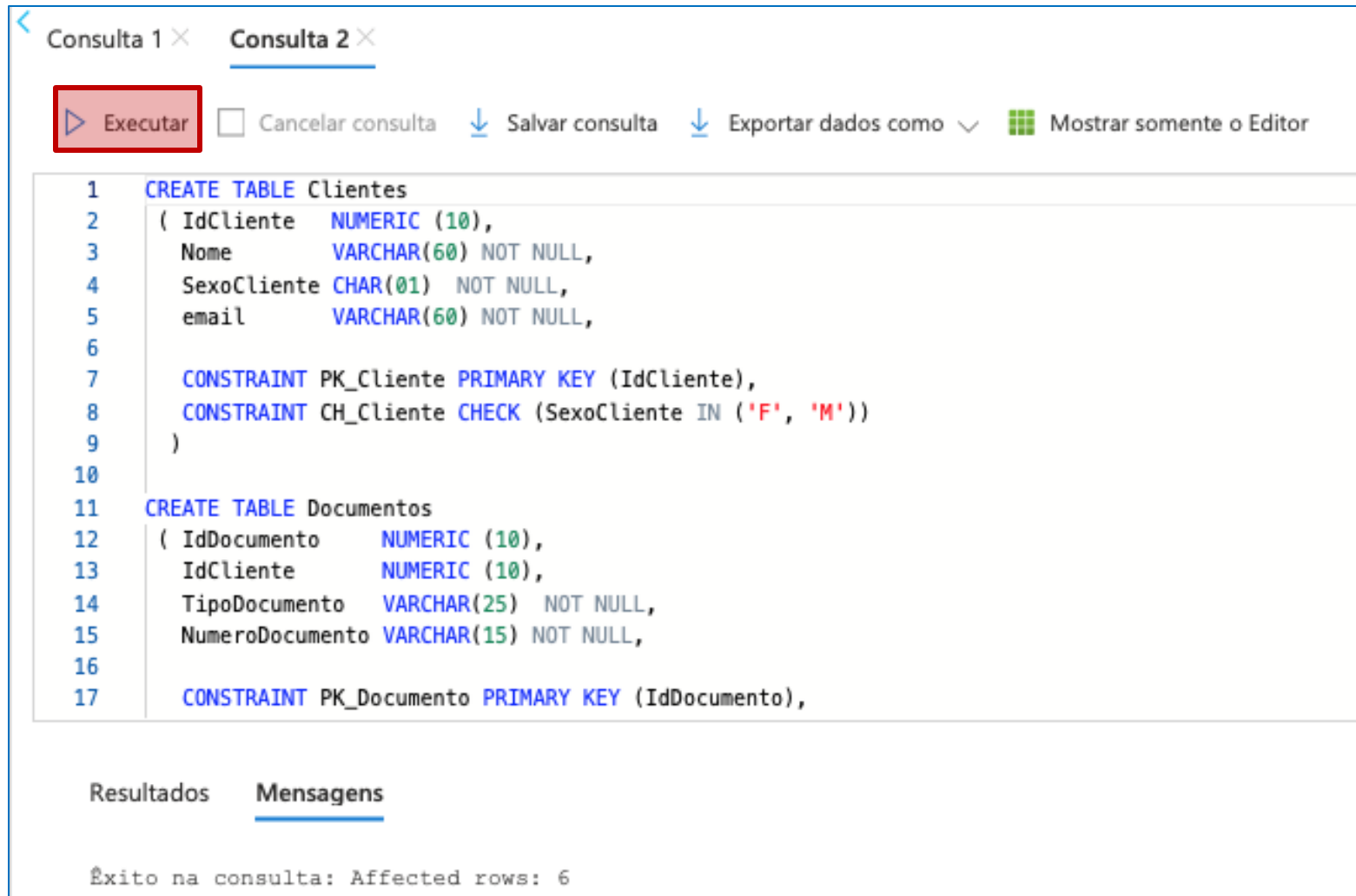
OK

Cancelar

3

Criando objetos em um Banco de Dados SQL do Azure

Agora clique em **Executar** para criarmos duas tabelas simples com uma carga de dados bem modesta



The screenshot displays the Azure SQL Query Editor interface. At the top, there are tabs for 'Consulta 1' and 'Consulta 2'. Below the tabs, a toolbar contains several buttons: 'Executar' (highlighted with a red box), 'Cancelar consulta', 'Salvar consulta', 'Exportar dados como', and 'Mostrar somente o Editor'. The main area shows a SQL script with line numbers 1 through 17. The script creates two tables: 'Clientes' and 'Documentos'. The 'Clientes' table has columns 'IdCliente' (NUMERIC(10)), 'Nome' (VARCHAR(60) NOT NULL), 'SexoCliente' (CHAR(01) NOT NULL), and 'email' (VARCHAR(60) NOT NULL). It also includes a primary key constraint 'PK_Cliente' on 'IdCliente' and a check constraint 'CH_Cliente' on 'SexoCliente' to ensure it is either 'F' or 'M'. The 'Documentos' table has columns 'IdDocumento' (NUMERIC(10)), 'IdCliente' (NUMERIC(10)), 'TipoDocumento' (VARCHAR(25) NOT NULL), and 'NumeroDocumento' (VARCHAR(15) NOT NULL). It includes a primary key constraint 'PK_Documento' on 'IdDocumento'. At the bottom, there are tabs for 'Resultados' and 'Mensagens'. The 'Mensagens' tab is active, showing the message 'Êxito na consulta: Affected rows: 6'.

```
1 CREATE TABLE Clientes
2 ( IdCliente NUMERIC (10),
3   Nome VARCHAR(60) NOT NULL,
4   SexoCliente CHAR(01) NOT NULL,
5   email VARCHAR(60) NOT NULL,
6
7   CONSTRAINT PK_Cliente PRIMARY KEY (IdCliente),
8   CONSTRAINT CH_Cliente CHECK (SexoCliente IN ('F', 'M'))
9 )
10
11 CREATE TABLE Documentos
12 ( IdDocumento NUMERIC (10),
13   IdCliente NUMERIC (10),
14   TipoDocumento VARCHAR(25) NOT NULL,
15   NumeroDocumento VARCHAR(15) NOT NULL,
16
17   CONSTRAINT PK_Documento PRIMARY KEY (IdDocumento),
```

Resultados Mensagens

Êxito na consulta: Affected rows: 6

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Realize algumas consultas com essas duas tabelas. Cliquem em **Nova Consulta**, e na nova aba aberta, digite suas Queries e as execute

+ Nova Consulta

```
1 select * from Clientes;
```

Resultados Mensagens

Pesquisar para filtrar itens...

IdCliente	Nome	SexoCliente	email
1	Jimi Hendrix	M	jimi@fiap.com.br
2	Robert Plant	M	plant@fiap.com.br
3	Amy Lee	F	amylee@fiap.com.br

```
1 select * from Documentos;
```

Resultados Mensagens

Pesquisar para filtrar itens...

IdDocumento	IdCliente	TipoDocumento	NumeroDocumento
1	1	RG	44.888.123.4
2	2	CPF	111.900.543-00
3	2	RG	55.777.221.0

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Realize algumas consultas com essas duas tabelas. Cliquem em **Nova Consulta**, e na nova aba aberta, digite suas Queries e as execute

```
1  SELECT cli.nome,  
2      cli.email,  
3      docs.TipoDocumento,  
4      docs.NumeroDocumento  
5  FROM clientes cli  
6  LEFT JOIN Documentos docs ON docs.IdCliente = cli.IdCliente
```

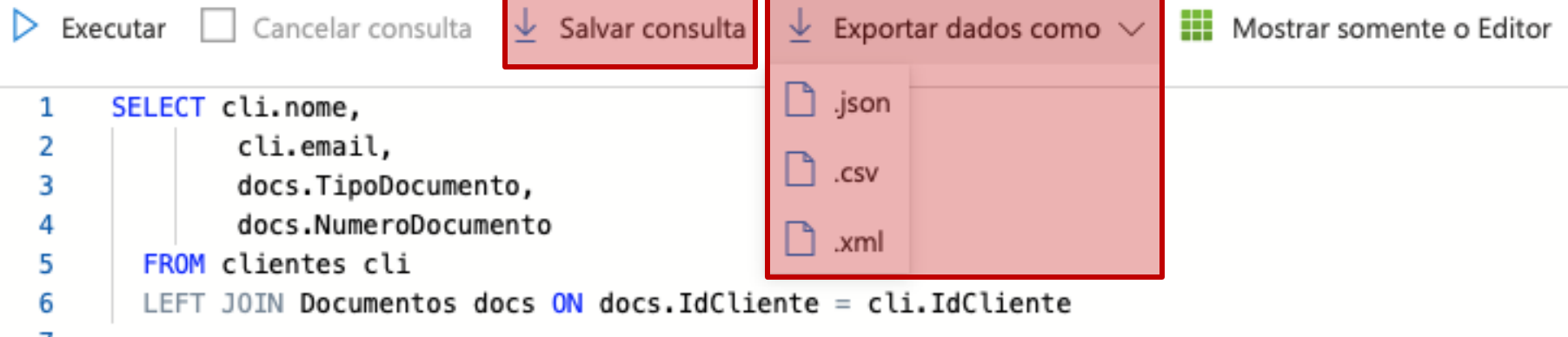
Resultados Mensagens

Pesquisar para filtrar itens...

nome	email	TipoDocumento	NumeroDocumento
Jimi Hendrix	jimi@fiap.com.br	RG	44.888.123.4
Robert Plant	plant@fiap.com.br	CPF	111.900.543-00
Amelia	amelia@fiap.com.br	RG	55.777.221.0

Criar um Banco de Dados SQL do Azure

Note que além de poder executar a consulta, podemos Salvar e exportar em alguns formatos pré estabelecidos



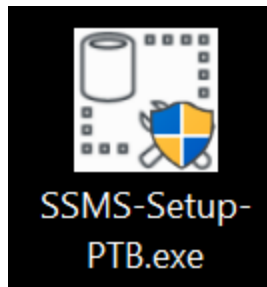
The screenshot displays the Azure SQL query editor interface. At the top, there are four buttons: 'Executar' (with a play icon), 'Cancelar consulta' (with a square icon), 'Salvar consulta' (with a download icon), and 'Exportar dados como' (with a download icon and a dropdown arrow). The 'Salvar consulta' and 'Exportar dados como' buttons are highlighted with red boxes. Below these buttons is a text input field containing a SQL query. The query is as follows:

```
1 SELECT cli.nome,  
2      cli.email,  
3      docs.TipoDocumento,  
4      docs.NumeroDocumento  
5 FROM clientes cli  
6 LEFT JOIN Documentos docs ON docs.IdCliente = cli.IdCliente  
7
```

To the right of the query editor, there is a button labeled 'Mostrar somente o Editor' with a grid icon. The 'Exportar dados como' dropdown menu is open, showing three options: '.json', '.csv', and '.xml', each with a document icon.

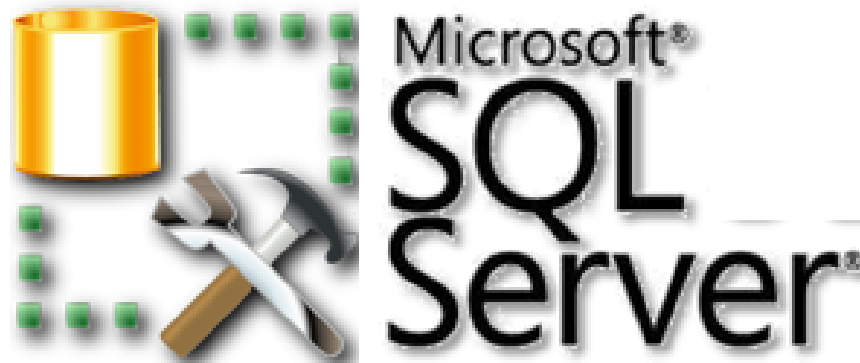
Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

Ferramenta **SMS SQL Server Management Studio** disponibilizada em:



680 MB

<https://aka.ms/ssmsfullsetup>



Management Studio

- Vamos testar agora a conexão do Banco de Dados SQL do Azure com uma ferramenta externa chamada **SSMS - SQL Server Management Studio**
- Essa é uma ferramenta free muito utilizada para o Banco SQL Server
- Roda em ambiente Windows

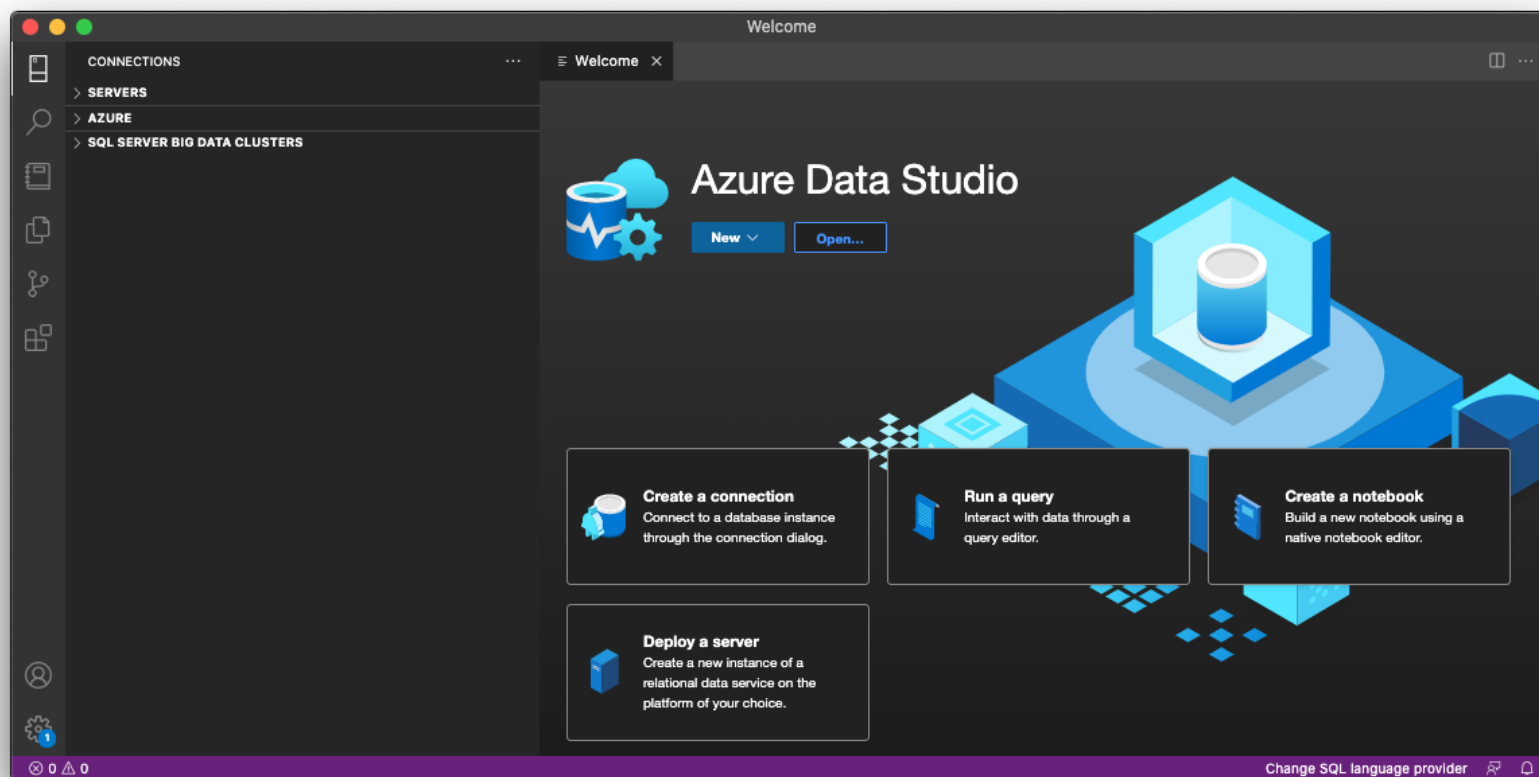


Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

Para outros Sistemas Operacionais (Mac / Linux) podemos utilizar o **Azure Data Studio**



<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/azure-data-studio/download-azure-data-studio?view=sql-server-ver15>



Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure



VERSÃO 18.4

Microsoft SQL Server Management Studio

Bem-vindo. Clique em "Instalar" para começar.

Local:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18

Alterar

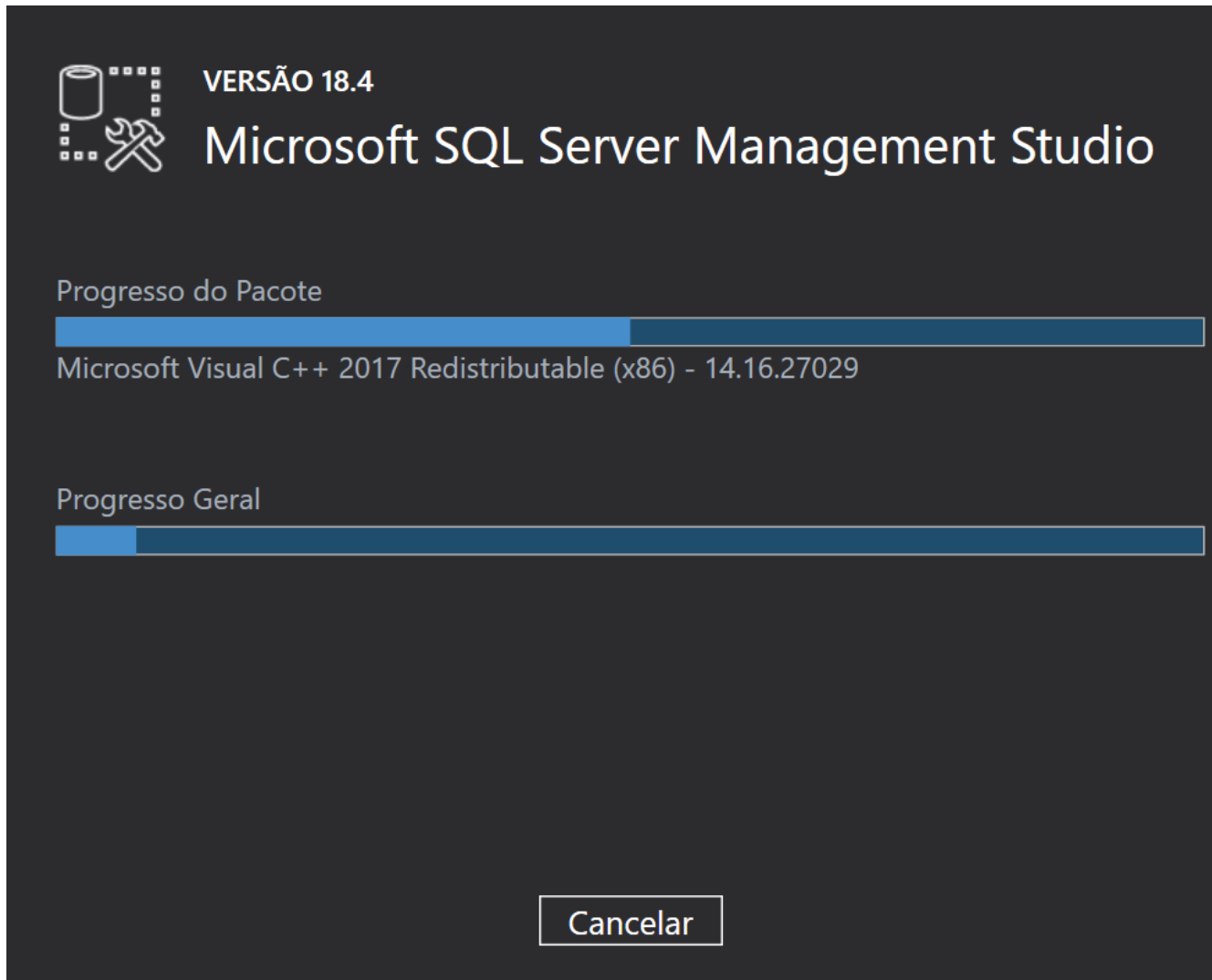
Ao clicar no botão "Instalar", reconheço que aceito os [Termos de Licença](#) e a [Política de Privacidade](#).

O SQL Server Management Studio transmite informações sobre sua experiência de instalação, assim como outros dados de uso e de desempenho para a Microsoft para ajudar a melhorar o produto. Para saber mais sobre os controles de privacidade e o processamento de dados e sobre como desativar a coleta dessas informações após a instalação, veja a [documentação](#).

Instalar

Fechar

Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure



Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

Ao executar o **SSMS SQL Server Management Studio** irá aparecer uma tela solicitando as informações para a conexão ao SQL Server

Conectar ao Servidor

SQL Server

Tipo de servidor: Mecanismo de Banco de Dados

Nome do servidor:

Autenticação: Autenticação do Windows

Nome de usuário: NOTE-INSPIRON\João

Senha:

☐ Lembrar senha

Conectar Cancelar Ajuda Opções >>

Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

Em **Tipo de Servidor** deixe o padrão: Mecanismo de Banco de Dados

Tipo de servidor: Mecanismo de Banco de Dados

Em **Nome do Servidor**, informe o nome do Banco SQL criado

Nome do servidor: servidor-sqlldb-001.database.windows.net

Em **Autenticação**, escolha: Autenticação do SQL Server

Autenticação: Autenticação do SQL Server

Logo abaixo informe o **Usuário** e a **Senha** do Administrador do SQL Server

Login: adm-sqlldb-dimdim

Password: *****

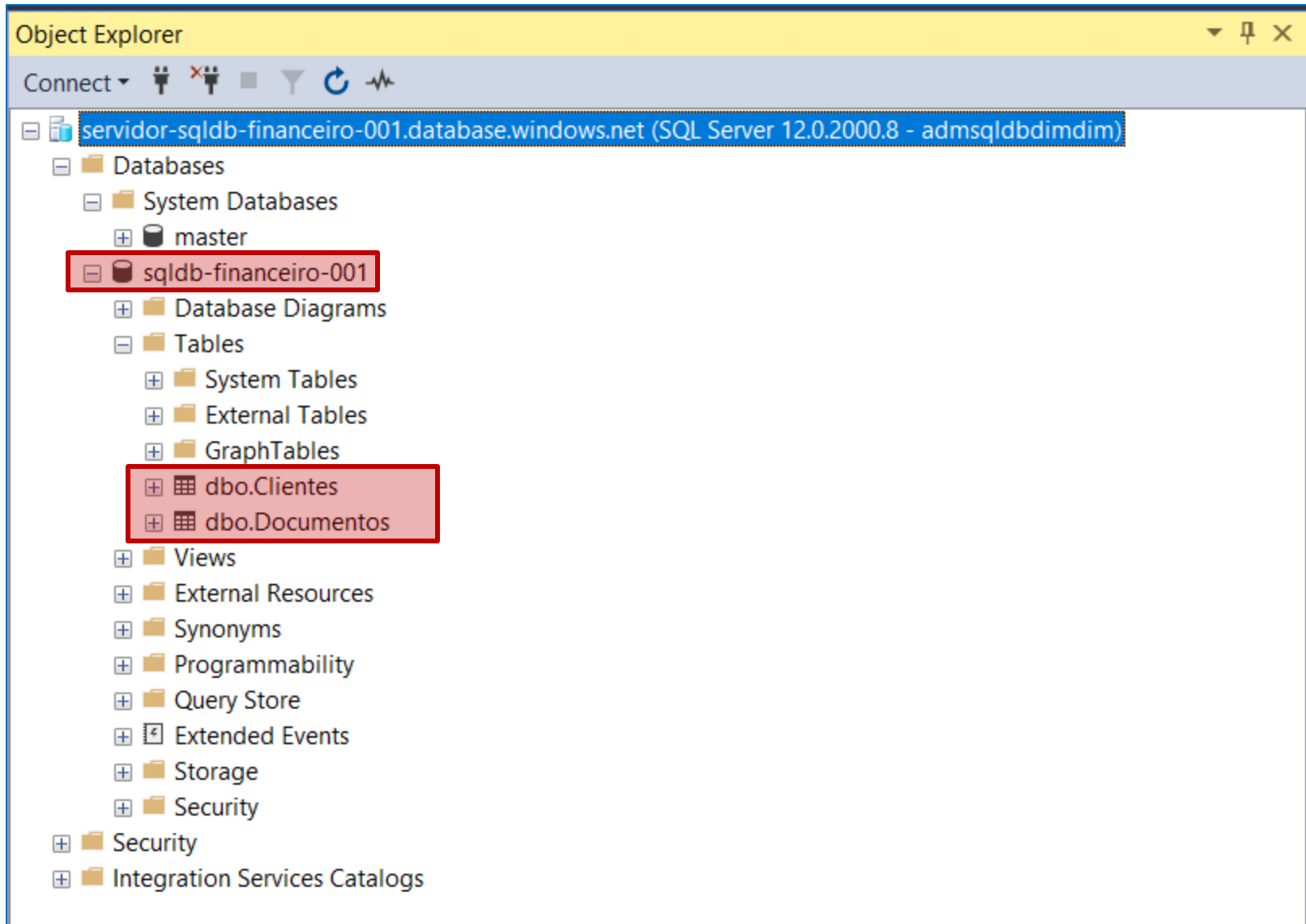
☐ Remember password

Clique em Conectar

Conectar

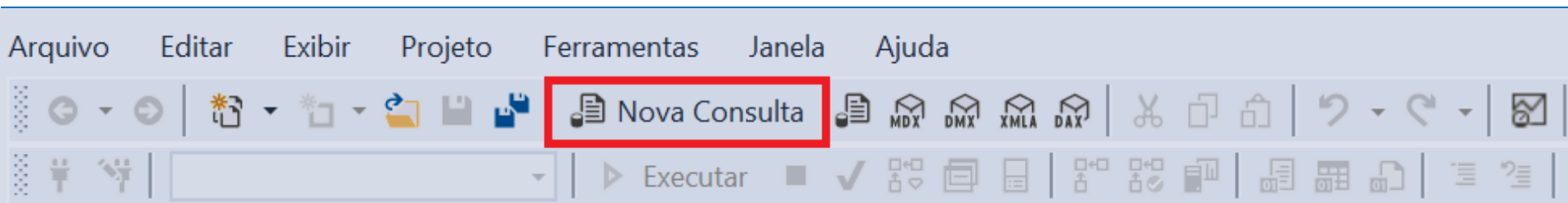
Connect

Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

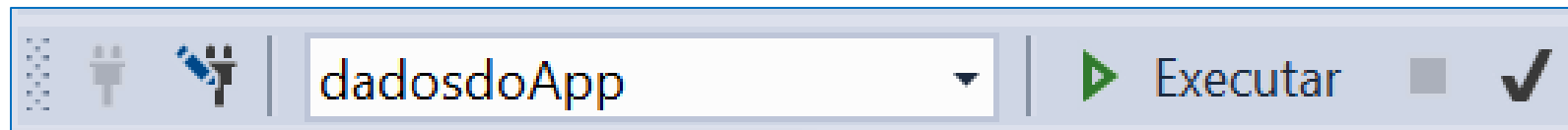


Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

Selecione Nova Consulta para executar comandos no Banco de Dados



Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure



SQLQuery4.sql - dadosdoapp.database.windows.net.dadosdoApp (profjoao.menk (71))* - Microsoft SQL Server Management Studio

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

dadosdoApp Executar

Pesquisador de Objetos

- Conectar
- dadosdoapp.database.windows.net
- Bancos de Dados
- Bancos de Dados do Azure
- dadosdoApp
- Diagramas de Banco de Dados
- Tabelas
 - Tabelas do Sistema
 - Tabelas Externas
 - GraphTables
 - dbo.Cientes
 - dbo.Documentos
- Exibições
- Recursos Externos
- Sinônimos
- Programação
- Repositório de Consultas
- Eventos Estendidos
- Armazenamento
- Segurança
- Catálogos do Integration Services

Solution1 - SQLQuery4.sql - dadosdoapp.database.windows.net.dadosdoApp (profjoao.menk (71))*

SQLQuery4.sql - da...rofjoao.menk (71))*

```
select * from Cientes  
select * from Documentos
```

100 %

Resultados Mensagens

	IdCliente	Nome	SexoCliente	email
1	1	Jimi Hendrix	M	jimi@fiap.com.br
2	2	Robert Plant	M	plant@fiap.com.br
3	3	Amy Lee	F	amylee@fiap.com.br

	IdDocumento	IdCliente	TipoDocumento	NumeroDocumento
1	1	1	RG	44.888.123.4
2	2	2	CPF	111.900.543-00
3	3	3	RG	55.777.321.0

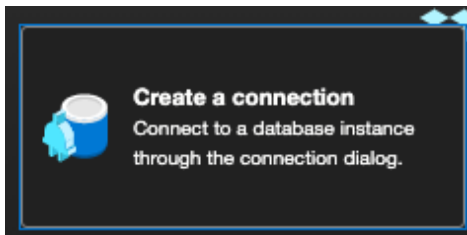
Pronto

Consulta executada com êxito.

dadosdoapp.database.windows... profjoao.menk (71) dadosdoApp

Acesso externo para o Banco de Dados SQL do Azure

Para quem usa MacOS



Connection

Recent Browse

No recent connection

Connection Details

Connection type: Microsoft SQL Server

☒ Parameters ☐ Connection String

Server: servidor-sqlldb-rm9999.database.windows.net

Authentication type: SQL Login

User name: adm-sqlldb-dimdim

Password:

☐ Remember password

Database: sqlldb-financeiro-001

Server group: <Default>

Name (optional):

Advanced...

Connect Cancel



**Pack
de expansão**

Ativando a Replicação de Dados em um Banco de Dados SQL do Azure

FIAP

Gerenciamento de dados

Réplicas



Na sessão **Gerenciamento de dados**, opção **Réplicas**, temos a oportunidade de ativar a cópia dos dados do Banco SQL atual

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/I)

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro >

sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-001-pf0841/sqlldb-financeiro-001) Banco de dados SQL

Pesquisar (Cmd +/)

Bloqueios

Gerenciamento de dados

Réplicas

Sincronizar com outros bancos de dados

Integrações

Stream Analytics (versão prévia)

Copiar Restaurar Exportar Definir o firewall do servidor Excluir Conectar-se com... Comentários

Fundamentos

Grupo de recursos (alterar) : rg-depto-financeiro

Status : Online

Local : Oeste dos EUA 2

Assinatura (alterar) : Azure para Estudantes

ID da Assinatura : 9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12

Marcações (alterar) : Clique aqui para adicionar marcações

Nome do servidor : servidor-sqlldb-001-pf0841.database.windows.net

Pool elástico : Nenhum pool elástico

Cadeias de conexão : Mostrar cadeias de conexão do banco de dados

Camada de preços : Básico

Ponto de restauração m... : Não há ponto de restauração disponível

Exibição JSON

Ativando a Replicação de Dados em um Banco de Dados SQL do Azure

FIAP

Réplicas



Vamos criar uma Réplica do atual Banco de Dados que possuímos

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/I)

Página inicial > Microsoft.SqlDatabase.newDatabaseNewServer_cc3747027fd8496585e5b > sqldb-financeiro-001 (servidor-sqldb-001-pf0841/sqldb-financeiro-001)

sqldb-financeiro-001 (servidor-sqldb-001-pf0841/sqldb-financeiro-001) | Réplicas

Banco de dados SQL

Pesquisar (Cmd +/)

+ Criar réplica Atualizar Comentários

As réplicas geográficas para seu banco de dados estão listadas abaixo. As réplicas geográficas residem em um servidor lógico diferente do primário e protegem contra falhas regionais ou paralisação prolongada do data center. [Saiba mais](#)

Nome ↑↓	Servidor ↑↓	Região ↑↓	Política de failover ↑↓	Camada de preços ↑↓	Estado da réplica ↑↓
Nenhuma réplica encontrada					

Editor de consultas (visualização)

Power Platform

- Power BI (versão prévia)
- Power Apps (versão prévia)
- Power Automate (versão prévia)

Configurações

- Computação + armazenamento
- Cadeias de conexão
- Propriedades
- Bloqueios

Gerenciamento de dados

Réplicas



Réplicas



01) O Banco de Dados de Origem e o Datacenter são apresentados e não podem ser alterados

Assinatura ⓘ	Azure para Estudantes
Grupo de recursos ⓘ	rg-depto-financeiro
Detalhes do banco de dados primário	
As configurações adicionais serão usadas como padrão, sempre que possível, com base no banco de dados primário.	
Banco de dados primário	sqlldb-financeiro-001
Região	eastus



Réplicas



02) Crie um novo Servidor que irá receber o Banco em outro Datacenter

Detalhes do banco de dados

Insira as configurações necessárias para este banco de dados, incluindo a escolha de um servidor lógico e a configuração dos recursos de computação e armazenamento

Nome do banco de dados

sqlldb-financeiro-001

Servidor * ⓘ

servidor-sqlldb-001-pf0841 (Oeste dos EUA 2) ▼

[Criar novo](#)

✗ Já existe um banco de dados com o mesmo nome neste servidor.

Região

Oeste dos EUA 2



Réplicas



03) Informe as propriedades desse novo Servidor

Detalhes do servidor

Insira as configurações necessárias para este servidor, incluindo o fornecimento de um nome e localização. Esse servidor será criado na mesma assinatura e grupo de recursos que seu banco de dados.

Nome do servidor *

servidor-sqlldb-002-rm9999

.database.windows.net

Localização *

(US) West US 3

☒ Permitir que os serviços do Azure acessem o servidor ⓘ

Autenticação

Selecione seus métodos de autenticação preferidos para acessar este servidor. Crie um logon de administrador servidor e uma senha para acessar seu servidor com autenticação SQL, selecione apenas a autenticação Microsoft Azure Active Directory [Saiba mais](#) usando um usuário, grupo ou aplicativo existente do Microsoft Azure Active Directory como administrador do Microsoft Azure Active Directory [Saiba mais](#) ou selecione a autenticação do SQL e do Microsoft Azure Active Directory.

Método de autenticação

- ☐ Usar somente a autenticação do Azure Active Directory (Azure AD)
☐ Usar a autenticação do SQL e do Microsoft Azure Active Directory
☒ Usar autenticação SQL

Logon do administrador do servidor *

adm-sqlldb-dimdim

Senha *

Confirmar senha *

servidor-sqlldb-002-rm9999
adm-sqlldb-dimdim
Fiap@2tds2023
(US West US 3)



Réplicas



04) Não iremos utilizar Pool Elástico e a camada de Computação + Armazenamento pode ser a mesma da origem

Detalhes do banco de dados

Insira as configurações necessárias para este banco de dados, incluindo a escolha de um servidor lógico e a configuração dos recursos de computação e armazenamento

Nome do banco de dados

sqlldb-financeiro-001

Servidor * ⓘ

(novo) servidor-sqlldb-002-rm9999 (West US 3) ▼

[Criar novo](#)

Região

West US 3

Deseja usar o pool elástico SQL? ⓘ

☐ Sim ☒ Não

Computação + armazenamento * ⓘ

Básico

2 GB de armazenamento

[Configurar banco de dados](#)



Réplicas



05) Deixe a redundância de armazenamento de Backup como Redundância Geográfica

Redundância do armazenamento de backup

Escolha como os backups de PITR e LTR são replicados. A restauração geográfica ou a capacidade de recuperação de uma interrupção regional só está disponível quando o armazenamento com redundância geográfica está selecionado.

Redundância do armazenamento de backup ⓘ

- ☐ Armazenamento de backup com redundância local – Versão prévia
- ☐ Armazenamento de backup com redundância de zona – Versão prévia
- ☒ Armazenamento de backup com redundância geográfica



Réplicas



06) Na aba **Rede**, permita que Serviços do Azure acessem esse novo Servidor também

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Criar Banco de Dados SQL – Réplica Geográfica

Microsoft

Básico **Rede** Configurações adicionais Revisar + criar

Configure o acesso à rede para o servidor.

Regras de Firewall

Permitir que serviços e recursos do Azure acessem este servidor ⓘ

Sim Não

Revisar + criar < Anterior **Avançar: Configurações adicionais >**



Réplicas



07) Não habilite o Azure Defender pois estamos trabalhando com um ambiente de desenvolvimento. Depois clique em [Revisar e Criar](#)

Básico Rede Configurações adicionais Revisar + criar

Segurança de dados avançada

Proteja seus dados usando a Segurança de Dados Avançada, um pacote de segurança unificado que inclui classificação de dados, avaliação de vulnerabilidade e proteção avançada contra ameaças para o seu servidor. [Saiba mais](#)

Comece com um período de avaliação gratuita de 30 dias e, depois, pague 82.30005 BRL/servidor/mês.

Habilitar o Microsoft Defender para SQL



Iniciar a avaliação gratuita

Agora não

Revisar + criar

< Anterior

Avançar: Revisar + criar >

Ativando a Replicação de Dados em um Banco de Dados SQL do Azure

FIAP



 Réplicas

08) Revise as propriedades e clique em **Criar**

Básico Rede Configurações adicionais Revisar + criar

Detalhes do produto

Banco de dados SQL
da Microsoft

[Termos de uso](#) | [Política de privacidade](#)

Custo estimado por mês

26.87 BRL

Básico

Assinatura	Azure para Estudantes
Grupo de recursos	rg-depto-financeiro
Banco de dados primário	sqlldb-financeiro-001
Região	West US 3
Nome do banco de dados	sqlldb-financeiro-001
Servidor	(novo) servidor-sqlldb-002-rm9999
Método de autenticação	Autenticação do SQL
Logon do administrador do servidor	adm-sqlldb-dimdim
Computação + armazenamento	Básico: 2 GB de armazenamento
Redundância do armazenamento de backup	Armazenamento de backup com redundância geográfica

Criar



Réplicas

09) Após a criação da Réplica, navegue até a sessão **Gerenciamento de dados** em nosso primeiro Banco criado e verifique a Réplica criada

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseCopyNewServer_d60a0a3c6f9e448fa | Visão Geral > sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-002-rm9999/sqlldb-financeiro-001)

sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-002-rm9999/sqlldb-financeiro-001) | Réplicas

Banco de dados SQL

Pesquisar

« + Criar réplica ↻ Atualizar 💬 Comentários

Propriedades

Bloqueios

Gerenciamento de dados

Réplicas

Sincronizar com outros bancos de dados

Integrações

Link do Azure Synapse

Stream Analytics (versão prévia)

Conectar-se ao Azure Search

As réplicas geográficas para seu banco de dados estão listadas abaixo. As réplicas geográficas residem em um servidor lógico diferente do primário e protegem contra falhas regionais ou paralisação prolongada do data center. [Saiba mais](#)

Nome ↑↓	Servidor ↑↓	Região ↑↓	Política de failover ↑↓	Camada de preços ↑↓	Estado da réplica ↑↓	
sqlldb-financeiro-001	servidor-sqlldb-rm9999	East US	Nenhum	Básico	Online	...
▼ Réplica geográficas						
sqlldb-financeiro-001	servidor-sqlldb-002-rm99...	West US 3		Básico	Legível	...



Grupos de failover



Na sessão **Gerenciamento de Dados** (**No primeiro Servidor SQL que criamos**), temos a opção **Grupos de failover**, que permite que você gerencie a Replicação e o Failover de um grupo de Bancos de Dados. É uma abstração da Replicação Geográfica

[+ Adicionar grupo](#) [Atualizar](#)

 O grupo de failover é um recurso do SQL Server projetado para gerenciar automaticamente replicação, conectividade e failover de um conjunto de bancos de dados.

Nome	Servidor principal	Servidor secundário	Ler/Gravar política de failover	Período de Carência (minutos)	Contagem do banco de dados
Você não tem nenhum grupo criado					



Grupos de failover



01) Criando um Grupo de Failover

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-rm9999 | Grupos de failover >

Grupo de failover

❗ Crie um grupo de failover para realizar failover dos bancos de dados nele automaticamente.

Nome do grupo de failover *

failover-rm9999 ✓

.database.windows.net

Servidor * ⓘ

servidor-sqlldb-002-rm9999 ✓

[Criar novo](#)

Ler/Gravar política de failover

Automático

Período de carência de leitura/gravação (horas)

1 horas

Banco de dados no grupo ⓘ

Ainda não está configurado

1 bancos de dados qualificados

[Configurar banco de dados](#)

[Criar](#)

failover-rm9999



Grupos de failover



02) Criando um Grupo de Failover

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-rm9999 | Grupos de failover > Grupo de failover >

Bancos de dados

para grupo de failover

Selecionar tudo

Bancos de dados selecionados/qualificados
1/1

Filtrar itens...

	Nome	Função	Servidor secundário	Status
☒	sqlldb-financeiro-001	Primary	servidor-sqlldb-002-rm9999	Online
Resumo				
Banco de dados no secundário (excluindo aqueles em Pools Elásticos)				0
Pools Elásticos no servidor secundário				0
Custo mensal				BRL 0.00

Selecionar



Grupos de failover



03) Criando um Grupo de Failover

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-rm9999 | Grupos de failover >

Grupo de failover

❗ Crie um grupo de failover para realizar failover dos bancos de dados nele automaticamente.

Nome do grupo de failover *

failover-rm9999 ✓

.database.windows.net

Servidor * ⓘ

servidor-sqlldb-002-rm9999 ✓

[Criar novo](#)

Ler/Gravar política de failover

Automático

Período de carência de leitura/gravação (horas)

1 horas

Banco de dados no grupo ⓘ

1 bancos de dados selecionados

1 bancos de dados qualificados

[Configurar banco de dados](#)

Criar



Grupos de failover



04) Grupo de Failover criado. Clique no nome que escolheu para o Recurso

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁT...

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-rm9999

servidor-sqlldb-rm9999 | Grupos de failover

SQL Server

Pesquisar

+ Adicionar grupo Atualizar Comentários

Bloqueios

Gerenciamento de dados

Backups

Bancos de dados excluídos

Grupos de failover

Histórico de Importação/Exportação

Segurança

Rede

Microsoft Defender for Cloud

Transparent Data Encryption

O grupo de failover é um recurso do SQL Server projetado para gerenciar automaticamente replicação, conectividade e failover de um conjunto de bancos de dados.

Nome	Servidor principal	Servidor secundário	Ler/Gravar política de f...	Período de Carência (mi...	Contagem do banco de...
failover-rm9999	servidor-sqlldb-rm9999	servidor-sqlldb-002-rm9999	Automatic	60	1/1



Grupos de failover



05) Criando um Grupo de Failover

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORM...

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqladb-rm9999 | Grupos de failover >

failover-rm9999

servidor-sqladb-rm9999

Salvar Descartar Adicionar bancos de dados Editar configuração Remoção de bancos de dados **Failover** Failover Forçado Excluir

Detalhes da configuração Bancos de dados dentro do grupo Bancos de dados selecionados a serem adicionados (0) Bancos de dados selecionados para remoção (0)



Servidor	Função	Ler/Gravar política de failover	Período de carência
✓ servidor-sqladb-rm9999 (East US)	Primary	Automatic	1 horas
✓ servidor-sqladb-002-rm9999 (West US 3)	Secondary		

Ponto de extremidade do ouvinte de leitura/gravação

failover-rm9999.database.windows.net

Ponto de extremidade do ouvinte somente leitura

failover-rm9999.secondary.database.windows.net



Grupos de failover



06) Failover executado

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORM...

Página inicial > Grupos de recursos > rg-depto-financeiro > servidor-sqlldb-rm9999 | Grupos de failover >

failover-rm9999

servidor-sqlldb-rm9999

Salvar Descartar Adicionar bancos de dados Editar configuração Remoção de bancos de dados Failover Failover Forçado Excluir

Detalhes da configuração Bancos de dados dentro do grupo Bancos de dados selecionados a serem adicionados (0) Bancos de dados selecionados para remoção (0)

Servidor	Função	Ler/Gravar política de failover	Período de carência
servidor-sqlldb-002-rm9999 (West US 3)	Primary	Automatic	1 horas
servidor-sqlldb-rm9999 (East US)	Secondary		

Ponto de extremidade do ouvinte de leitura/gravação

failover-rm9999.database.windows.net

Ponto de extremidade do ouvinte somente leitura

failover-rm9999.secondary.database.windows.net

Limpar o Laboratório

Excluir um grupo de recursos

O seguinte grupo de recursos e todos os seus recursos dependentes serão excluídos permanentemente.

Grupo de recursos a ser excluído

 rg-depto-financeiro 

Recursos dependentes a serem excluídos (6)

Todos os recursos dependentes, incluindo os tipos ocultos, são mostrados

Nome	Tipo de recurso
 master (servidor-sqlldb-002-rm9999/master)	Banco de dados SQL
 master (servidor-sqlldb-rm9999/master)	Banco de dados SQL
 servidor-sqlldb-002-rm9999	SQL Server
 servidor-sqlldb-rm9999	SQL Server
 sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-002-rm9	Banco de dados SQL
 sqlldb-financeiro-001 (servidor-sqlldb-rm9999/	Banco de dados SQL

Insira o nome do grupo de recursos para confirmar a exclusão *

Excluir

Cancelar

Copyright © 2023 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).